NOVEMBER 2022 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

PART A — ($10 \times 2 = 20$ marks)

Answer any TEN questions.

1. Define Random variable.

   சமவாய்ப்பு மாறி-வரையறு.

2. Define Mathematical Expectation.

   கணித எதிர்பார்த்தலை-வரையறு.

3. Prove that $E[a\psi(x)] = a\,E[\psi(x)]$.

   $E[a\psi(x)] = a\,E[\psi(x)]$ - நிறுவுக.

4. Define Normal distribution.

   இயல்நிலைப் பரவல்-வரையறு.

5. Write any two physical condition for Binomial distribution.

   ஈருறுப்புப் பரவலின் ஏதேனும் இரு உடற்கட்டுபாடுகளை எழுதுக.

6. What is sampling distribution?

   மாதிரிப் பரவல் என்றால் என்ன?

7. Write any two applications of χ^2- distribution.

χ^2-பரவலின் ஏதேனும் இரண்டு பயன்பாடுகளை எழுதுக.

8. Define 't' distribution.

t-பரவலை வரையறு.

9. What you meant by treatments?

செய்நேர்த்தி-யை என்னப் பொருள் கொள்வாய்?

10. Define Replication.

மறு ஊருவாக்கல்-வரையறு.

11. State any two assumptions for non-parametric tests.

பண்பளவையற்ற சோதனைகளுக்கான ஏதேனும் இரண்டு அனுமானங்களை கூறுக.

12. What you mean by non-parametric tests?

பண்பளவையற்ற சோதனைகளால் நீ என்ன பொருள் கொள்வாய்?

PART B — ($5 \times 5 = 25$ marks)

Answer any FIVE questions.

13. State and prove the additive property of Mathematical Expectation.

    கணித எதிர்பார்த்தலின் கூட்டல் பண்பை கூறி நிறுவுக.

14. Explain the types of Random variables.

    சமவாய்ப்பு மாறியின் வகைகளை விவரி.

15. Derive the MGF of Binomial distribution.

    ஈருறுப்பு பரவலின் திருப்புத்திறன் உருவாக்கும் சார்பை தருவி.

16. Write the testing procedure for single mean of 't' test.

    t-சோதனையின் ஒற்றை சராசரிக்கான சோதனை வழிமுறைகளை எழுதுக.

17. Derive the characteristics function of χ^2 - distribution.

    χ^2 -பரவலின் சிறப்புச் சார்பை தருவி.

18. Write the advantage and disadvantages of CRD.

    முழுவதும் சரிசமவாய்ப்பாக்கப்பட்ட திட்டத்தின் நன்மை மற்றும் தீமைகளை எழுதுக.

19. Explain the assumptions of sign test.

    குறியீட்டுச் சோதனையின் அனுமானங்களை விவரி.

PART C — ($3 \times 10 = 30$ marks)

Answer any THREE questions.

20. State and prove the Chebyshev's inequality.

செபிசேவின் சமனிலியை கூறி நிறுவுக.

21. Derive the mean and variance of Binomial distribution.

ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டினைத் தருவி.

22. Derive the χ^2 - distribution.

χ^2 -பரவலை தருவி.

23. Describe the one-way classification procedure for RBD.

சமவாய்ப்பு கட்டு திட்ட சோதனை அமைப்பின் தரவுகளின் ஒருவழி வகைப்பாட்டிற்கான வழிமுறைகளை விளக்குக.

24. Discuss the Mann Whitney 'U' test.

மேன் விட்னி 'U' - சோதனையை விவாதி.

(6 pages)

NOVEMBER 2021 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

PART A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Define Expectation of function of a random variable.

   ஒரு சமவாய்ப்பு மாறிச் சார்பின் எதிர்பார்த்தலை வரையறு.

2. What is continuous random variable?

   தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி என்றால் என்ன?

3. Define moment generating function.

   திருப்புத்திறனை உருவாக்கும் சார்பினை வரையறு.

4. Write the applications of Binomial distribution.

   ஈருறுப்புப் பரவலின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

5. State the two properties of poisson distribution.

   பாய்சான் பரவலின் இரண்டு பண்புகளை கூறுக.

6. Define normal distribution.

   இயல்நிலைப் பரவலை வரையறு.

7. Define χ^2–variate.

கைவர்க்க மாறி வரையறு.

8. Define F–distribution.

F–பரவல் வரையறு.

9. What is Experiment?

சோதனைகள் என்றால் என்ன?

10. Write the two advantages of CRD.

CRD–ன் இரண்டு நன்மைகளை எழுதுக.

11. What do you understand by Non-parametric test?

பண்பளவையற்ற சோதனையால் என்ன பொருள் கொள்வாய்?

12. Write the assumptions of non-parametric test.

பண்பளவையற்ற சோதனையின் அனுமாணங்களை எழுதுக.

PART B — ($5 \times 5 = 25$ marks)

Answer any FIVE questions.

13. State and prove the Addition theorem of expectation.

எதிர்பார்த்தலின் கூட்டல் தேற்றத்தை கூறி நிறுவுக.

14. Let the random variable X assume the value 'r' with the probability law $P(X=r)=q^{r-1}p;\ r=1, 2, 3,\ldots$ Find the mgf.

சமவாய்ப்பு மாறி X–ன் மதிப்பு 'r' மற்றும் நிகழ்தகவு விதி $P(X=r)=q^{r-1}p;\ r=1, 2, 3,\ldots$ எனில் அதன் mgf–யை காண்க.

15. Determine the binomial distribution for which the mean is 4 and the variance 3. Also find $P(X=15)$.

சராசரி = 4 மற்றும் மாறுபாடு = 3 க்கான ஈருறுப்பு பரவலைக் காண்க. மேலும் $P(X=15)$ யை காண்க.

16. Derive the characteristics function of poisson distribution.

பாய்சான் பரவலின் சிறப்பு சார்பினை தருவி.

17. A filling machine is expected to fill 5 kg of powder into bags. A sample of 10 bags gave the weights 4.7, 4.9, 5.0, 5.1, 5.4, 5.2, 4.6, 5.1, 4.6 and 4.7. Test whether the machine is working properly.

ஒரு நிரப்பு இயந்திரம் பைகளில் 5 கிலோ தூள்களை நிரப்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இங்கு 10 பைகளின் மாதிரி எடைகள் 4.7, 4.9, 5.0, 5.1, 5.4, 5.2, 4.6, 5.1, 4.6 மற்றும் 4.7. இயந்திரம் முறையாக இயங்குகிறதா என சோதனை செய்?

18. Write the advantages and disadvantages of LSD.

LSD–ன் நன்மை மற்றும் தீமைகளை எழுதுக.

19. Explain the advantages and disadvantages of Non-parametric test.

பண்பளவையற்ற சோதனையின் நன்மை மற்றும் தீமைகளை விவரி.

PART C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.

20. If t is any positive real number, the probability function of a random variable X

$$p(x) = e^{-t}\left(1 - e^{-t}\right)^{x-1};\ x = 1, 2, 3, \ldots$$

Find $E(x)$ and $V(x)$.

't' என்பது ஏதேனும் ஒரு மிகை முழு எண் எனில் சமவாய்ப்பு மாறி X –ன் நிகழ்தகவு சார்பு

$$p(x) = e^{-t}\left(1 - e^{-t}\right)^{x-1};\ x = 1, 2, 3, \ldots$$

$E(x)$ மற்றும் $V(x)$–யை காண்க.

21. Fit a poisson distribution to the following data :

பின்வரும் விவரங்களுக்கு பாய்சான் பரவலை பொருத்துக.

x :	0	1	2	3	4	5	6	7	8
f :	56	156	132	92	37	22	4	0	1

22. Derive the p.d.f. of χ^2–distribution.

χ^2–பரவலின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பினைத் தருவி.

23. The yield of four strains of a grallipoli wheat planted in five randomized blocks in kgs per plot is given below :

Blocks

Strains	1	2	3	4	5
A	32	34	34	35	36
B	33	33	36	37	34
C	30	35	35	32	35
D	29	22	30	28	28

Test the difference between blocks and difference between strains.

ஒரு பிளாட்டில் ஐந்து சீரற்ற தொகுதிகளில் கிராலிபோலி கோதுமையின் நான்கு விகாரங்களின் விளைச்சல் கிலோவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Blocks

Strains	1	2	3	4	5
A	32	34	34	35	36
B	33	33	36	37	34
C	30	35	35	32	35
D	29	22	30	28	28

தொகுதிகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசங்களையும், விகாரங்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசங்களையும் சோதனை செய்.

24. Describe the median test.

இடைநிலை சராசரி சோதனையை விளக்குக.

NOVEMBER 2020 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

SECTION A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Define discrete random variable.

   தொடர்ச்சியற்ற சமவாய்ப்பு மாறி –வரையறு.

2. What is mathematical expectation?

   கணித எதிர்பார்த்தல் என்றால் என்ன?

3. State the addition theorem of expectation.

   எதிர்பார்த்தலின் கூட்டல் தேற்றத்தை கூறுக.

4. Define binomial distribution.

   ஈருறுப்பு பரவலை வரையறு.

5. Give the two examples for Poisson distribution.

   பாய்சன் பரவலுக்கான இரண்டு உதாரணங்களை கொடு.

6. Write the two applications of normal distribution.

   இயல்நிலை பரவலின் இரண்டு பயன்பாடுகளை எழுதுக.

7. Define standard error.

   திட்டப்பிழை–வரையறு.

8. What do you understand by sampling distribution?

மாதிரிப் பரவலினால் என்ன பொருள் கொள்வாய்?

9. Define replication.

திரும்பச் செய்தல்–வரையறு.

10. What is local control?

குறிப்பிட்ட இடத்திற்குரிய கட்டுப்பாடு என்றால் என்ன?

11. State the one sample non-parametric test.

ஒரு மாதிரி பண்பளவையற்ற சோதனைகளை கூறுக.

12. Define run –test.

ரன்–சோதனையை வரையறு.

SECTION B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions.

13. State and prove the multiplication theorem of expectation.

எதிர்பார்த்தலின் பெருக்கல் தேற்றத்தை கூறி நிறுவுக.

14. Prove that $E\left[\sum_{i=1}^{n} a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} a_i E(X_i)$.

$E\left[\sum_{i=1}^{n} a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} a_i E(X_i)$ என நிறுவுக.

15. Find the mean of binomial distribution by factorial moments.

காரணி திருப்புதிறன் முறையில் ஈருறுப்பு பரவலின் சராசரியைக் காண்க.

16. Write the properties of normal distribution.

இயல்நிலைப் பரவலின் பண்புகளை எழுதுக.

17. Write the testing procedure for single mean of 't' distribution.

't' பரவலின் சராசரிக்கான சோதனையின் செய்முறையை எழுதுக.

18. Explain the Latin Square Design (LSD).

லத்தீன் சதுர அமைப்பினை விவரி.

19. Write the advantages of non-parametric methods.

பண்பளவையற்ற முறைகளின் நன்மைகளை எழுதுக.

SECTION C — ($3 \times 10 = 30$ marks)

Answer any THREE questions.

20. State and prove the Chebycheff 's inequality.

செபி செப்ஸ்–சமனிலியை கூறி நிறுவுக.

21. Fit a Poisson distribution to the following data :

பின்வரும் விவரங்களுக்கான பாய்சான் பரவலை பொறுத்துக.

x:	0	1	2	3	4	5	6	7	8
f:	56	156	132	92	37	22	4	0	1

22. For the 2×2 table, prove that Chi-square test of independence gives

$$\chi^2 = \frac{N(ad - bc)^2}{(a + c)(b + d)(a + b)(c + d)}$$

$N = a + b + c + d$.

2×2 அட்டவணைக்கான, சார்பற்ற தன்மைக்கான கைவர்க்க சோதனையில்

$$\chi^2 = \frac{N(ad - bc)^2}{(a + c)(b + d)(a + b)(c + d)}$$

$N = a + b + c + d$ எனக் நிறுவுக.

23. Describe the statistical analysis of CRD.

CRD –ன் புள்ளியியல் ஆய்வினை விளக்குக.

24. Describe the procedure for sign test.

சைன்–சோதனைக்கான செய்முறைகளை விளக்குக.

Time : Three hours Maximum : 75 marks

SECTION A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. What is meant by random variable?

   சமவாய்ப்பு மாறி என்பதன் பொருள் என்ன?

2. Mention any two properties of mathematical expectation.

   கணித எதிர்பார்த்தலின் ஏதேனும் இரண்டு பண்புகளை குறிப்பிடுக.

3. Specify the assumptions under which binomial distribution is defined.

   ஈருறுப்புப் பரவலை வரையறை செய்வதற்கான அனுமானங்களைக் குறிப்பிடுக.

4. State two situations where a poisson distribution is likely to be useful.

   ஒரு பாய்சான் பரவலை பயன்படுத்துவதற்கான சூழ்நிலைகள் இரண்டினைக் கூறுக.

5. What is meant by sampling distribution?

   மாதிரிப் பரவல் என்பதன் பொருள் யாது?

6. Distinguish between small and large samples.

   சிறு மற்றும் பெருங்கூறுகளை வேறுபடுத்திடுக.

7. What are attributes? Give an example.

   பண்புகள் என்பவை யாவை? ஒரு எடுத்துகாட்டு தருக.

8. What are the basic principles of experiments?

   சோதனைகளின் முக்கிய கொள்கைகள் யாவை?

9. State the assumptions of analysis of variance technique.

   மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு முறையின் அனுமானங்கள் கூறுக?

10. Under what condition can Latin square design be used?

    எந்த சூழ்நிலையில் லத்தீன் சதுர அமைப்பு திட்டம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

11. Write any two advantages of non-parametric tests.

    பண்பளவையற்ற சோதனையின் இரு நிறைகளை கூறுக.

12. Where do we use run text?

    ஓட்டச் சோதனை எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது?

SECTION B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions

13. Define mean and variance of a discrete random variable.

    எண்ணிடத்தக்க சமவாய்ப்பு மாறியின் சராசரி மற்றும் மாறுபாடு ஆகியவற்றை வரையறு,

14. What is moment generating function? State any two of its properties.

    திருப்புதிறனை உருவாக்கும் சார்பலன் என்றால் என்ன? அதன் ஏதேனும் இரண்டு பண்புகளை கூறுக.

15. Mention the properties of a normal curve.

    இயல்நிலை வளைவரையில் பண்புகளை குறிப்பிடுக.

16. Write down the various steps to be followed in test of hypothesis.

    எடுக்கோள் சோதனைகளில் பின்பற்றப்படும் பல்வேறு படிகளை எழுதவும்.

17. In a sample to 400 parts manufactured by a factory, the number of defective part was found to be 30. The company, however, claimed that only 5% of their product is defective. Is the claim tenable.

ஒரு தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்படும் பாகங்களில் 400 பாகங்கள் மாதிரியாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. அதில் 30 பாகங்கள் பழுதடைந்துள்ளது. ஆனால் அந்த நிறுவனம் அவர்கள் தயாரிப்பில் 5% மட்டுமே பழுதடைந்துள்ள பாகங்கள் உள்ளன என அறிவிக்கிறது. அந்த அறிவிப்பு ஏற்கக் கூடியதா?

18. Give statistical model for CRD with one observation per unit.

முழுமையான சமவாய்ப்பு திட்ட அமைப்பின் ஒரு அலகுக்கு ஒரு மதிப்பின் புள்ளியியல் அமைப்பை தருக,

19. Explain the sign test for single sample.

ஒற்றை கூறுக்கான குறி சோதனையை விளக்குக.

PART C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.

20. State and prove Chebychevis inequality and mention it's application.

செபிசெவ்வின் சமனிலியை கூறி நிறுவுக. மேலும் இதன் பயன்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

21. Obtain the moment generating function of the Bionomical (n,p) distribution using which find the mean and variance

ஈருறுப்பு (n,p) பரவலின் திருப்புதிறனை உருவாக்கும் சார்பைப் பெற்றிடுக. அதனைப் பயன்படுத்தி சராசரியையும் மாறுபாட்டினையும் கண்டிடுக.

22. Eight individuals were chosen at random from a population and their heights are found to be in cms as 163, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171. Test the hypothesis that the mean height of the population is 165 cms $\left(t_{0.05}\, 7df = 2.365\right)$.

ஒரு முழுமை தொகுதியிலிருந்து எட்டு நபர்களை தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர்களின் உயரங்கள் (cms) கணக்கிடப்பட்டுள்ளது முறையே 163, 163, 164, 165, 166, 169, 170 மற்றும் 171. முழுமை தொகுதியின் சராசரி உயரம் 165 cms என்ற அனுமானத்தை சோதனை செய்க $\left(t_{0.05}\, 7df = 2.365\right)$.

23. Explain Latin square design and its analysis.

இலத்தீன் சதுர கட்டமைப்பையும் அதன் பகுப்பாய்வையும் விவரி.

24. Stating the necessary assumption explain the two sample Mann-Whitney U test.

தேவையான அனுமானங்களைக் கூறி இரு கூறுகளுக்கான மான்-விட்னி U சோதனையை விவரி.

(6 pages)

NOVEMBER 2018 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

PART A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Give an example for discrete random variable.

   தொடர்ச்சியற்ற சமவாய்ப்பு மாறிக்கு ஓர் உதாரணம் கொடு.

2. Define moment generating function.

   விலக்கப் பெருக்குத் தொகை சார்பலன் வரையறு.

3. State any two situations were binomial distribution is likely to be useful.

   ஈறுருப்பு பரவலை பயன்படுத்துவதற்கான சூழ்நிலைகள் இரண்டினை கூறுக.

4. Give an example for Poisson variable.

   பாய்ஸான் மாறிக்கு உதாரணம் கொடு.

5. Find the probability that the standard normal variate lines between 0 and 1.56.

   0 மற்றும் 1.56 க்கு இடையில் உள்ள திட்ட இயல்நிலை மாறியின் நிகழ்தகவு யாது?

6. Define the concept of sampling distribution.

   மாதிரிப் பரவல் முறையை வரையறு.

7. Define null and alternative hypothesis.

   சூன்ய மற்றும் மாற்று எடுகோள்களை வரையறு.

8. Write the assumptions for students t-test.

   மாணவர் t– சோதனையின் அனுமானங்களை எழுதுக.

9. Define mean sum of square.

   வர்க்கங்களின் கூடுதலின் சராசரி வரையறு.

10. What do you mean by factorial experiment?

    காரணியச் சோதனைகள் என்றால் என்ன?

11. What is meant by non-parametric tests?

    சுட்டுறுப்பு சாராத சோதனைகள் என்பதன் பொருள் யாது?

12. Where do we use run tests?

    ஓட்டச் சோதனை எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது?

PART B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions.

13. What are the important properties for random variables?

சமவாய்ப்பு மாறிலியின் முக்கிய பண்புகள் யாவை?

14. State and prove the addition theorem of mathematical expectation.

கணித எதிர்பார்த்தலின் கூட்டல் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

15. Write the properties of normal distribution.

இயல்நிலை பரவலின் பண்புகளை எழுதுக.

16. Define Chi-square distribution and write its properties.

கைவர்க்க பரவல் வரையறு. மேலும் அதன் பண்புகளை எழுதுக.

17. Describe the basic principles of ANOVA.

ANOVA-ன் முதன்மையான கொள்கைகளை விவரி.

18. Write down the ANOVA table for LSD.

LSD– ன் ANOVA அட்டவணையை எழுதுக.

19. Explain the sign test for single sample.

ஒற்றை கூறுக்கான குறி சோதனைய விளக்குக.

PART C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.

20. State and prove Chebycheff's inequality.

செபிசெவ்வின் சமனியின்மையைக் கூறி நிறுவுக.

21. The following mistakes per page were observed in a book

No. of mistakes (per page) பிழைகளின் எண்ணிக்கை (பக்கம் ஒன்றில்) :	0	1	2	3	4
No of pages பக்கங்களின் எண்ணிக்கை :	211	90	19	5	0

Fit a Poisson distribution to the above data.

புத்தகம் ஒன்றில் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள பிழைகளின் எண்ணிக்கை மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பாய்சான் பரவலைப் பொருத்துக.

22. 1000 students at college level were graded according to their I.Q. and the economic conditions of their homes. Use χ^2 test of find out whether there is any associan between economic condition at home and I.Q.

ஒரு கல்லூரியில் பயிலும் 1000 மாணவர்கள் அவர்களின் நுண்ணறிவு மற்றும் வீட்டின் பொருளாதார நிலையை வைத்து தரம் பிரிக்கப்படுகின்றனர். χ^2 சோதனையை பயன்படுத்தி வீட்டின் பொருளாதார நிலைக்கும் நுண்ணறிவிற்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா எனக் காண்க.

Economic conditions பொருளதார நிலை	IQ நுண்ணறிவு High அதிகம்	Low குறைவு	Total மொத்தம்
Rich பணக்காரர்	460	140	600
Poor ஏழை	240	160	400
Total மொத்தம்	700	300	1000

23. A test was given to five students taken at random from the UG class of three colleges of a town. The individual scores are.

ஒரு நகரத்தில் முன்று கல்லூரிகளில் இளநிலை வகுப்பு படிக்கும் ஐந்தைந்து பேரை சமவாய்ப்பாக தேர்ந்தெடுத்து ஒரு சோதனை நடத்தப்படுகிறது. தனிநபர் எண்ணிக்கைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

College I கல்லூரி I	9	7	6	5	8
College II கல்லூரி II	7	4	5	4	5
College III கல்லூரி III	6	5	6	7	6

Carryout the analysis of variance.

மாறுபாட்டு பகுப்பாய்வை நடத்துக.

24. Stating the necessary assumption, explain the two sample Mann-Whitney U test.

தேவையான அனுமானங்களைக் கூறி இரு கூறுகளுக்கான மேன்–விட்னி U சோதனைய விவரி.

(7 pages)

NOVEMBER 2017 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

PART A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Define a continuous random variable with an example.

   தொடர் சமவாய்ப்பு மாறியை எடுத்துக்காட்டுடன் வரையறு.

2. What is mathematical expectation?

   கணித எதிர்ப்பார்த்தல் என்றால் என்ன?

3. Define moment generating function.

   திருப்புதிறனை உருவாக்கும் சார்பு என்பதனை வரையறு.

4. Give the distribution function of binomial distribution.

   ஈருறுப்புப் பரவலின் பரவல் சார்பைத் தருக.

5. What is the probability density function of the normal (μ, σ^2) distribution?

   (μ, σ^2) ஆகியவற்றை சுட்டுறுப்புகளாகக் கொண்ட இயல்நிலைப் பரவலின் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு யாது?

6. Define standard error.

திட்ட பிழையினை வரையறு.

7. Mention any two applications of students 't' distribution in tests of significance.

மிகைத்தன்மை சோதனைகளில் ஸ்டுடன்ஸ் 't' பரவலின் பயன்பாடுகளுள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

8. What is contigency table?

இருவழி ஒழுங்கு அட்டவணை என்றால் என்ன?

9. State any two assumptions of analysis of variance technique.

மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு முறையின் ஏதேனும் இரண்டு அனுமானங்களைக் கூறுக.

10. Define factorial experiment.

காரணிச் சோதனையினை வரையறு.

11. State any two features of non-parametric test.

சுட்டுறுப்புச் சாராத சோதனைகளின் சிறப்பியல்புகளில் இரண்டினைக் கூறு.

12. What are the uses of sign test?

குறிசார்ந்த சோதனையின் பயன்கள் யாவை?

PART B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions.

13. If X and Y are independent, prove that $E(XY) = E(X).E(Y)$

X மற்றும் Y என்பன சார்பற்றவையாயின் $E(XY) = E(X).E(Y)$ என நிரூபி.

14. State Chebychev's inequality and mention its uses.

செபிசெவ்வின் சமனியின்மையைக் கூறி அதன் பயன்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

15. Derive the moment generating function of Poisson distribution and hence find its mean and vairance.

பாய்ஸான் பரவலின் விலக்க பெருக்குத் தொகை உருவாக்கும் சார்பை தருவிக்கவும் மற்றும் அதனின்று சராசரி மற்றும் பரவற்படியைக் காண்க.

16. Mention any five characteristics of normal curve.

இயல்நிலை வளைவரையின் ஏதேனும் ஐந்து பண்புகளை குறிப்பிடுக.

17. Write down the various steps to be followed in test of hypothesis.

எடுகோள் சோதனைகளில் பின்பற்றப்படும் பல்வேறு படிகளை எழுதவும்.

18. Explain local control and its uses.

உள்கட்டுப்பாடு என்பதையும் அதன் பயன்களையும் விவரி.

19. Distinguish between the parametric and non-parametric methods.

சுட்டுறுப்பு சார்ந்த மற்றும் சுட்டுறுப்பு சாராத முறைகளை வேறுப்படுத்திடுக.

PART C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.

20. A random variable x has the following probability distribution.

x :	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$p(x)$:	a	3a	5a	7a	9a	11a	13a	15a	17a

(a) Determine the value of a

(b) Find $P(X < 3), P(X \geq 3), (P(0 < X < 5)$

(c) Find the distribution function of x

சமவாய்ப்பு மாறி x –ன் நிகழ்தகைவுப் பரவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

x :	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$p(x)$:	a	3a	5a	7a	9a	11a	13a	15a	17a

(அ) இதிலிருந்து a–யின் மதிப்பினை காண்க.

(ஆ) $P(X < 3), P(X \geq 3), (P(0 < X < 5)$ மதிப்பினை கண்டுபிடி.

(இ) x –யின் பரவல் சார்பினை கண்டுபிடி.

21. In an intelligent test administered to 1000 students the average score was 42 standard deviation 24. Find

(a) The number of students exceeding the score 50.

(b) Number of students lying between 30 and 54.

1000 மாணவர் எழுதிய அறிவுத்திறன் தேர்வில் சராசரி மதிப்பு 42 மற்றும் திட்ட விலக்கம் 24 எனில்

(அ) எத்தனை மாணவர்கள் 50–க்கு அதிகமாக மதிப்பினை பெற்றவர்கள்?

(ஆ) 30 மற்றும் 54 இடையில் மதிப்பினை வாங்கிய மாணவர்கள் எத்தனை பேர்? என்பதனைக் காண்க.

22. From the following table test the hypothesis that the flower colour is independent of flatness of leaves.

	Flat leaves	Curled leaves
White flowers	100	35
Red flowers	20	5

(Given 5% χ^2 value for 1 d.f = 3.84)

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையிலிருந்து பூக்களின் நிறத்துக்கும் இலைகளின் தட்டைத்தன்மைக்கும் தொடர்பு உள்ளதா என சோதித்து அறிக.

	தட்டையான இலை	சுருண்ட இலை
வெண்மை நிற பூ	100	35
செந்நிற பூ	20	5

(5 % கைவர்க்கப்பரவலின் 1 வரையற்ற பாகை மதிப்பு 3.84 என தரப்பட்டுள்ளது)

23. The data on four treatments are given below. Perform an analysis of variance and test the significance of treatments.

A	B	C	D
15	24	15	10
7	15	9	1
8	24	12	4

(Give 5% F value for (3,8) d.f = 4.07)

நான்கு விதமான சிகிச்சையின் பலன் விவரத்திற்கு ஒரு பரவற்படி பகுப்பாய்வு சோதனையை மேற்கொண்டு சிகிச்சைகளுக்கிடையே வேறுபாடு உள்ளதா என சோதித்து அறிக.

A	B	C	D
15	24	15	10
7	15	9	1
8	24	12	4

(5% F அட்டவணை மதிப்பு (3, 8) வரையற்ற பாகைகளுக்கு 4.07 என தரப்பட்டுள்ளது)

24. Describe Wilcoxon's signed rank test by specifying appropriate hypotheses.

சரியான எடுகோள்களைக் குறிப்பிட்டு வில்காக்ஸனின் நிரை குறியீட்டுச் சோதனையின் செயல்முறையினை விவரிக்கவும்.

(8 pages)

NOVEMBER 2016 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

SECTION A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Give an example for discrete random variable.
தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறிக்கு ஒரு உதாரணம் கொடு.

2. Find the expected value of the number on a die when thrown.
ஒரு பகடையை உருட்டும் போது கிடைக்கக் கூடிய எண்ணின் எதிர்பார்க்கப்படும் மதிப்பென்ன?

3. If a random variable X follows Poisson distribution such that $E(X^2) = 30$, then find the variance.
ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X பாய்ஸான் பரவலைப் பின்பற்றுகிறது. மேலும் $E(X^2) = 30$ எனில் அதன் பரவற்படியை காண்க.

4. Define Normal distribution.
இயல் நிலைப் பரவலை வரையறு.

5. The mean of binomial distribution is 5 and its standard deviation is 2. Find the value of n and p.
ஒரு ஈருறுப்பு பரவலின் சராசரி 5 மேலும் திட்டவிலக்கம் 2 எனில் n மற்றும் p -ன் மதிப்பை காண்க.

6. Define standard error.

   திட்டப்பிழையை வரையறு.

7. What is Association of attributes?

   பண்புகளின் சேர்க்கை என்றால் என்ன?

8. Write a criteria for independence of attributes A and B.

   பண்புகள் A மற்றும் B சார்பற்றவையாக இருக்க அடிப்படை தத்துவத்தை எழுதுக.

9. Write down the appropriate linear model for one-way classification.

   ஒரு வழி வகைப்பாட்டின் நேர்க்கோட்டு சமன்பாட்டை எழுதுக.

10. When the factorial experiment is recommended?

    காரணிய சோதனை எப்பொழுது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது?

11. Define Experimental error.

    சோதனைப் பிழையை வரையறு.

12. State the advantages of non-parametric test.

    பண்பளவையற்ற சோதனையின் பயன்பாடுகளை கூறுக.

SECTION B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions.

13. If X is a random variable, a and b are any constants, then prove that $E(aX+b) = aE(X)+b$.

X என்பது சமவாய்ப்பு மாறி, a மற்றும் b என்பன மாறிலிகள் எனில் $E(aX+b) = aE(X)+b$ என நிறுவுக.

14. The pdf of a certain random variable X is

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}x(2-x), & 0 < x < 2 \\ 0, & otherwise. \end{cases}$$

Find mean and variance of X.

X என்ற தொடர் சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}x(2-x), & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{மற்றவை.} \end{cases}$$

எனில் X-ன் சராசரி மற்றும் பரவற்படியை காண்க.

15. A pair of dice is thrown 10 times. If getting a doublet is considered as success find the probability of

(a) 4 success

(b) no success.

ஒரு ஜோடிப் பகடைகள் 10 முறை உருட்டப்படுகின்றன. இரு பகடைகளும் ஒரே எண் காட்டுவதை வெற்றி எனக் கொண்டால்

(அ) 4 வெற்றிகள்

(ஆ) பூச்சிய வெற்றி இவற்றின் நிகழ்தகவு காண்க.

16. A random sample of 16 newcomers gave mean height of 1.67 cm and standard deviation of 0.16 cm. The mean height of the students of previous years is known to be 1.6 cms. Is the mean height of the newcomers significantly different from the mean height of the students population of the previous years?

ஒரு சமவாய்ப்பு பகூறு முறையில் 16 புதுமுகங்களின் சராசரி உயரம் 1.67 செ.மீ. மற்றும் திட்ட விலக்கம் 0.16 செ மீ. மேலும் கடந்த ஆண்டுகளில் மாணவர்களின் சராசரி உயரம் 1.6 செ.மீ. என தெரிய வருகிறது. புதுமுகங்களின் சராசரி உயரம் கடந்த ஆண்டுகளின் மாணவர்களின் சராசரி உயரத்திலிருந்து வேறுபடுகிறதா என சோதனை செய்க.

17. Discuss the mathematical model for RBD.

சரிசம வாய்ப்பு கட்டுத்திட்டத்தின் கணக்கியல் அமைப்பை விவரி.

18. List out the advantages of LSD.

LSD-ன் பயன்பாடுகளை பட்டியலிடுக.

19. Explain run test.

ஓட்டச் சோதனையை விவரி.

SECTION C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.

20. If X be a random variable with the following probability function

x :	–3	6	9
$P(x)$:	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

Find $E(X)$, $E(X^2)$ and $E(2x+1)^2$.

X என்ற சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு சார்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

x :	–3	6	9
$P(x)$:	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

$E(X)$, $E(X^2)$ மற்றும் $E(2x+1)^2$ ஆகியவற்றை காண்க.

21. The mean score of 1000 students for an examination is 34 and SD is 16.

(a) How many candidates can be expected to obtain makes between 30 and 60, assuming the normality of the distribution

(b) Determine the limit of the marks of central 70% of the candidates.

ஒரு தேர்வில் 1000 மாணவர்களின் சராசரி மதிப்பெண் 34 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 16. மேலும் இயல்நிலை பரவலை அனுமானமாக கொண்டால்

(அ) எத்தனை மாணவர்கள் 30 முதல் 60 மதிப்பெண்கள் வரை பெறுவார்கள் என் எதிர்பார்க்க முடியும்.

(ஆ) மைய 70% சதவீத மாணவர்களின் மதிப்பெண் எல்லையைக் காண்க.

22. A random sample of students of Bombay Uniersity was selected and asked their opinions about autonomous colleges. The results are given below. Test the hypothesis at 5% level that opinions are independent of the course groupings :

Course	Number Favouring Autonomous colleges	Opposed to Autonomous colleges	Total
B.A.	120	80	200
B.Com	130	70	200
B.Sc.	70	30	100
M.A./M.Com./ M.Sc.	80	20	100
Total	400	200	600

சமவாய்ப்பு கூறுமுறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பம்பாய் பல்கலைகழக மாணவர்களிடம் தன்னாட்சி கல்லூரிகள் குறித்து கருத்துக்கள் கேட்கப்பட்டு முடிவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 5% சிறப்பு காண் மட்டத்தில் பாடப் பிரிவுகளுக்கிடையேயான கருததுக்கள் சார்ந்திராததா என சோதனைச் செய்க.

பாடப்பிரிவு	எண்ணிக்கை கல்லூரிக்கு ஆதரவாக	தன்னாட்சிக் கல்லூரிக்கு எதிராக	மொத்தம்
B.A.	120	80	200
B.Com	130	70	200
B.Sc.	70	30	100
M.A./M.Com./ M.Sc.	80	20	100
மொத்தம்	400	200	600

23. Three varieties A, B, C of a crop are tested in a randomized block design with four replication. The plot yields in kgs are as follows :

A6	C8	B7
C5	A4	B6
A8	B6	C10
B9	C9	A6

Analyse the experimental yield and state your conclusion.

ஒரு சமவாய்ப்பு கட்டுத்திட்டச் சோதனையில் A, B, C என்ற மூன்று வகையான பயிர்களின் மகச்சூல்கள் கிலோ கிராமில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

A6	C8	B7
C5	A4	B6
A8	B6	C10
B9	C9	A6

சோதனையின் மகசூலைப் பகுப்பாய்வு செய்து உனது முடிவை கூறு.

24. Following is a sequence of heads (H) and tails (T) in tossing a coin 14 times.

H T T H H H T H T T H H T H

Test whether the heads and tails occur in random order.

ஒரு நாணயத்தை 14 முறை சுண்டினால் கீழ்கண்டவாறு தலைகள் (H) மற்றும் பூக்கள் (T) ஒன்றின்பின் ஒன்றாக நிகழ்கின்றன.

H T T H H H T H T T H H T H

தலைகளும் பூக்களும் சமவாய்ப்பு முறையில் நிகழ்ந்துள்ளதா? என சோதனைச் செய்க.

(8 pages)

NOVEMBER 2015 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

PART A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Define random variable.

   சமவாய்ப்பு மாறியை வரையறு.

2. Find the expected value of the number on a die when thrown.

   ஒரு பகடையை உருட்டும் போது கிடைக்ககூடிய எண்ணின் எதர்பார்க்கப்படும் மதிப்பெண் என்ன?

3. If the mean and standard deviation of a binomial distribution are 12 and 2 respectively. Then find the value of its parameter P.

   ஒரு ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி மற்றும் திட்ட விலக்கம் முறையே 12 மற்றும் 2 எனில் பண்பளவை P–ன் மதிப்பைக் காண்க.

4. If a random variable x follows Poisson distribution such that $E(x^2) = 30$ then find the variance.

   x – என்ற சமவாய்ப்பு மாறி பாய்ஸான் பரவலைப் பின்பற்றுகிறது. மேலும் $E(x^2) = 30$ எனில் அதன் பரவற்படியை காண்க.

5. State any two properties of normal distribution.

இயல்நிலைப் பரவலின் பண்புகள் ஏதேனும் இரண்டினை கூறுக.

6. What is standard error?

திட்டப்பிழை என்றால் என்ன?

7. State any two applications of t-distribution.

t-பரவலின் எதேனும் இரு பயன்பாடுகளை கூறு.

8. What are the basic principles of experimental design?

சோதனை அமைப்பின் அடிப்படை நடைமுறை செயல்முறைகள் யாவை?

9. State the assumptions of ANOVA.

மாறுபாட்டு பகுப்பாய்வின் அனுமானங்களை கூறுக.

10. Define random experiment.

சமவாய்ப்பு சோதனையை வரையறு.

11. When should the non-parametric test preferably used?

பண்பளவையற்ற சோதனை எப்பொழுது கையாளப்படுகிறது?

12. What is run test?

ரன் – சோதனை என்றால் என்ன?

PART B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions.

13. When X and Y are two independent random variables then show that $E(xy) = E(x) \cdot E(y)$.

X மற்றும் Y என்பன இரு சார்பற்ற சமவாய்ப்பு மாறிகள் எனில் $E(xy) = E(x) \cdot E(y)$ என நிறுவுக.

14. X is a binomial variate with $n = 40$ and $p = 0.25$. Find the limits of $P\{|x - 10| > 10\}$ using Chebychev's inequality.

X என்ற ஈருறுப்பு மாறியின் பண்பளவைகள் $n = 40$ மற்றும் $p = 0.25$ எனில் ஷெபிஷிவ்–ன் சமநியின்மை விதையை பயன்படுத்தி $P\{|x - 10| > 10\}$ –ன் எல்லைக் காண்க.

15. Suppose that the probability of suffering a side effect from a certain vaccine is 0.005. If 1000 persons are inoculated. Find approximately the probability of

(a) atmost 1 person suffer

(b) 4, 5 or 6 persons suffer.

ஒரு தடுப்பூசியின் பக்க விளைவில் பாதிக்கப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு 0.005 ஆகும். 1000 நபர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பொழுது.

(அ) அதிகபட்சம் 1 நபர் பாதிக்கப்பட்ட

(ஆ) 4, 5 அல்லது 6 நபர்கள் பாதிக்கப்பட நிகழ்தகவு காண்க.

16. The number of accidents in a year involving taxi drivers in a city follows a Poisson distribution with mean equal to 3. Out of 1000 taxi drivers find approximately the number of drivers with

(a) no accident in a year

(b) more than 3 accident in a year.

ஒரு நகரத்தில் வாடகை வண்டி ஓட்டுநர்களால் ஏற்படும் விபத்துக்களின் எண்ணிக்கை பாய்ஸான் பரவலை ஒத்திருக்கிறது. இதன் பண்பளவை 3 எனில் 1000 ஓட்டுநர்களில்

(அ) ஒரு வருடத்தில் ஒரு விபத்தும் ஏற்படாமல்

(ஆ) ஒரு வருடத்தில் மூன்று விபத்துகளுக்கு மேல் ஏற்படாமல் இருக்கும்படியான ஓட்டுநர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

17. A random sample of 16 new comers gave mean height of 1.67 m and standard deviation of 0.16 m. The mean height of the students of previous year is known to be 1.600 m. Is the mean height of the new comers significantly different from the mean height of the students of the previous years?

ஒரு சமவாய்ப்பு கூறு முறையில் 16 புது முகங்களின் சராசரி உயரம் 1.67 மீ மற்றும் திட்ட விலக்கம் 0.16 மீ. மேலும் கடந்த ஆண்டுகளில் மாணவர்களின் சராசரி உயரம் 1.600 மீ என தெரியவருகிறது. புதுமுகங்களின் சராசரி உயரம் கடந்த ஆண்டுகளின் மாணவர்களின் சராசரி உயரத்தலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் உள்ளதா?

18. Describe the mathematical model for Completely Randomized Design (CRD).

    சமவாய்ப்பு கட்டுத்திட்டத்தின் கணக்கியல் அமைப்பை விவரி.

19. Distinguish between parametric and non-parametric test.

    பண்பளவை மற்றும் பண்பளவையற்ற சோதனைகளை வேறுபடுத்துக.

PART C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.

20. (a) In a gambling game a man wins Rs.10, if he gets all heads or all tails and losses Rs.5, if he gets 1 or 2 heads when 3 coins are tossed once. Find his expectation of gain.

    ஒரு சூதாட்ட விளையாட்டில் 3 நாணயங்கள் ஒரு முறை சுண்டிவிடும் போது எல்லாம் தலைகளாகவோ அல்லது எல்லாம் பூக்களாகவோ விழுந்தால் ரூ.10 இலாபமும் ஒன்று அல்லது இரண்டு தலைகளோ விழுந்தால் ரூ.5 நஷ்டமும் அடைந்தால் அவர் அடையும் இலாபத்தின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?

(b) In an entrance examination a student has to answer all the 120 questions. Each questions has four options and only one option is correct. A student gets 1 mark for a correct answer and loses $\frac{1}{2}$ mark for a wrong answer. What is the expectation of the mark scored by a student if he chooses the answer to each questions at random?

ஒரு நுழைவுத் தேர்வில் ஒரு மாணவன் எல்லா 120 கேள்விகளுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும். ஒரு சரியான விடைக்கு 1 மதிப்பெண் பெற முடியும். தவறான விடைக்கு $\frac{1}{2}$ மதிப்பெண் இழக்க நேரிடும், ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் சம வாய்ப்பு முறையில் விடையளித்தால் அம்மாணவன் பெறும் மதிப்பெண்ணின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?

21. The mean score of 1000 students for an examination is 34 and standard deviation is 16.

(a) How many candidates can be expected to obtain marks between 30 and 60 assuming the normality of the distribution and

(b) Determine the limit of the marks of the central 70% of the candidates.

ஒரு தேர்வில் 1000 மாணவர்களின் சராசரி மதிப்பெண் 34 மற்றும் திட்ட விலக்கம் 16, இயல் நிலைப் பரவலை அணுமானமாக கொண்டால்,

(அ) எத்தனை மாணவர்கள் 30ற்கும் 60ற்கும் இடையிலான மதிப்பெண்களை பெற முடியும் என எதிர்பார்க்க முடியும்?

(ஆ) மைய 70% சதவீத மாணவர்களின் மதிப்பெண் எல்லையை காண்க.

22. Two random samples drawn from normal populations are

Sample I 20, 16, 26, 27, 23, 22, 18, 24, 25, 19

Sample II 27, 33, 42, 35, 32, 34, 38, 28, 41, 33, 30, 37

Obtain estimate of the variances of the populations and test whether the two populations have the same variance.

இயல்நிலை தொகுதியிலிருந்து இரு சமவாய்ப்பு கூறுகள் பின்வருமாறு எடுக்கப்படுகின்றன

கூறு I 20, 16, 26, 27, 23, 22, 18, 24, 25, 19

கூறு II 27, 33, 42, 35, 32, 34, 38, 28, 41, 33, 30, 37

முழுமைத் தொகுதிகளின் பரவற்படியைக் காண்க. மேலும் இரு முழுமைத் தொகுதிகளின் பரவற்படிகளும் ஒத்த மதிப்புடையதா என சோதனைச் செய்க.

23. Three varieties A, B, C of a crop are tested in a randomized block design with four replication. The plot yield in kgs are as follows :

A6	C5	A8	B9
C8	A4	B6	C9
B7	B6	C10	A6

Analyse the experimental yield and state your conclusion.

ஒரு சமவாய்ப்பு கட்டுத்திட்ட சோதனையில் A, B, C என்ற மூன்று வகையான பயிர்களின் மகசூல்கள் கிலோ கிராமில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

A6	C5	A8	B9
C8	A4	B6	C9
B7	B6	C10	A6

சோதனையின் மகசூலை பகுப்பாய்வு செய்து உனது முடிவை கூறு.

24. Given the scores of two groups of persons the one under placebo (x) and other under drug (y) are as follows :

x :	10	13	12	15	16	8	6		
y :	20	14	7	9	17	18	19	25	24

Test whether the distribution of scores under placebo and under drug are identical.

மருந்தற்ற குளிகை (x) மற்றும் மருந்தை எடுத்துக் கொள்ளும் (y) இரு பிரிவினர்கள் பெற்ற கெலிப்பெண்கள் கீழ்கண்டவாறு பெறப்பட்டன

x :	10	13	12	15	16	8	6		
y :	20	14	7	9	17	18	19	25	24

இரு பிரிவினர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட கெலிப்பெண்கள் ஒத்ததா என சோதனைச் செய்க.

(6 pages)

NOVEMBER 2014 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

SECTION A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. What is meant by random variable?

   சமவாய்ப்பு மாறிகள் என்றால் என்ன?

2. Define the mathematical expectation $E(X)$ of a discrete random variable.

   X - எனும் தொடர்ச்சியற்ற சமவாய்ப்பு மாறியின் கணித எதிர்பார்ப்பு $E(X)$ -யை வரையறு.

3. If X – is a random variable and C is a constant, show that $M_{C+X}(t) = e^{ct} M_X(t)$.

   X என்பது ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி மற்றும் C என்பது ஒரு மாறாத மதிப்பு எனில் $M_{C+X}(t) = e^{ct} M_X(t)$ எனக்காட்டுக.

4. Give the distribution function of Binomial distribution.

   ஈருறுப்புப் பரவலின் பரவல் சார்பைத் தருக.

5. State under what conditions Poisson distribution tends to normal distribution.

எந்த நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் பாய்சான் பரவல் இயல்நிலைப் பரவலை அடைகிறது எனக் கூறுக.

6. What is standard error?

திட்டபிழை என்றால் என்ன?

7. Mention any two applications of student 't' distribution in tests of significance.

மிகைத்தன்மை சோதனைகளில் ஸ்டுடன்ஸ் 't' பரவலின் பயன்பாடுகளுள் ஏதேனும் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

8. Write down the formula for computing expected frequencies in testing independence of attributes.

பண்பளவைகளின் சார்பற்ற தன்மையை சோதிப்பதில் எதிர் பார்க்கப்பட்ட நிகழ்வெண்களை கணக்கிடும் வாய்பாட்டை எழுதிடுக.

9. State the assumptions made in analysis of variance.

மாறுபாட்டு பகுப்பாய்வின் அடிப்படை அனுமானங்களைக் கூறுக.

10. What do you mean by factorial experiment?

காரணியச் சோதனைகள் என்றால் என்ன?

11. What is meant by non-parametric tests?

சுட்டுறுப்பைச் சாரா சோதனைகள் என்பதன் பொருள் யாது?

12. Define Mann – Whitney test statistic.

மான் - விட்னேயின் சோதனை அளவையை வரையறு.

SECTION B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions.

13. A random variable X has the following probability function.

X என்ற ராண்டம் மாறியின் நிகழ்தகவுப் பரவல் பின்வருமாறு.

x:	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(X=x)$:	a	$3a$	$5a$	$7a$	$9a$	$11a$	$13a$	$15a$	$17a$

Find the value of a, $P(X < 3)$ and $P(X \geq 3)$.

a, மற்றும் $P(X < 3)$, $P(X \geq 3)$ ஆகியவற்றை காண்க.

14. Explain how will you find the moments using moment generating function.

திருப்பு திறனை உருவாக்கும் சார்பினை பயன்படுத்தி திருப்பு திறன் எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்.

15. Mention the properties of a normal curve.

இயல்நிலை வளைவரையின் பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

16. Explain the procedure for testing of hypothesis.

எடுகோள் சோதனை முறையை விளக்குக.

17. Explain $t-$ test for the difference between two means giving the assumption.

சராசரிகளுக்கிடையிலான வேறுபாடு பற்றிய $t-$ சோதனையை அனுமானங்கள் தந்து விளக்குக.

18. Differentiate between ANOVA for one-way and two-way classification.

ஒரு வழி மற்றும் இரு வழி மாறுபாட்டு பகுப்பாய்வு முறைகளை வேறுபடுத்திக்காட்டுக.

19. Explain the sign test for single sample.

ஒற்றை கூறுக்கான குறி சோதனையை விளக்குக.

SECTION C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.

20. State and establish Chebychev's inequality.

செபிசெவ்வின் சமனிலியைக் கூறி நிறுவுக.

21. In an intelligent test administered to 1000 students, the average score was 42 and standard deviation 24. Find the number of students

(a) Exceeding the score 50.

(b) Lying between 30 and 54.

1000 மாணவர்கள் எழுதிய அறிவுத்திறன் தேர்வில் சராசரி மதிப்பு 42 மற்றும் திட்ட விலக்கம் 24 எனில்.

(அ) எத்தனை மாணவர்கள் 50-க்கு அதிகமாக மதிப்பினை பெற்றவர்கள்?

(ஆ) 30 மற்றும் 54 இடையில் மதிப்பினை வாங்கிய மாணவர்கள் எத்தனை பேர்?

22. Describe the procedure for testing the equality of variances of two normal populations.

இரண்டு இயல்நிலை பரவல்களின் மாறுபாட்டு அளவைகள் சமமானவையா என சோதிக்கும் முறையை விளக்கிடுக.

23. Describe in detail the analysis of data obtained from Latin square design.

லத்தீன் சதுர திட்டம் ஒன்றிலிருந்து பெறப்பட்ட விவரங்களை ஆய்வு செய்யும் முறையை விவரி.

24. Stating the necessary assumption explain the two sample Mann – Whitney U test.

தேவையான அனுமானங்களைக் கூறி இரு கூறுகளுக்கான மான் - விட்னே U – சோதனையை விவரி.

(6 pages)

NOVEMBER 2013 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

PART A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions out of 12 questions.

All questions carry equal marks.

1. What is continuous random variable?

   தொடர் சமவாய்ப்பு மாறி என்பது யாது?

2. Define Mathematical Expectation.

   கணித எதிர்பார்ப்பளவையை வரையறு.

3. What do you mean by Poisson distribution?

   பாய்சான் பரவல் என்பதன் பொருள் யாது?

4. Define Normal distribution.

   இயல்புப்பரவலை வரையறு.

5. Define Standard Error.

   திட்டப்பிழையை வரையறு.

6. What is meant by test of significance?

   மிகைத்தன்மைச் சோதனையின் பொருள் யாது?

7. State contingency table.

ஒழுங்கு அட்டவணை என்பதனைக் குறிப்பிடுக.

8. Define replication.

திருப்புதல் என்பதனை வரையறு.

9. What is local control?

உள் கட்டுப்பாடு என்பது யாது?

10. Define RBD.

சமவாய்ப்பு முறையில் அமைக்கப்பட்ட தொகுப்புத் திட்டம் என்பதனை வரையறு.

11. State any two comparison between parametric and non parametric tests.

சுட்டளவை மற்றும் சுட்டளவையில்லாச் சோதனைகளுக்கிடையேயான ஒப்பீடுகள் இரண்டினைக் கூறுக.

12. What is sign test?

குறியீடுச் சோதனை என்பது யாது?

PART B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions out of 7 questions..

All questions carry equal marks.

13. Explain the moments of random variable.

சமவாய்ப்பு மாறியின் சுட்டளவைகள் பற்றி விளக்குக.

14. Explain the moment generating function.

சுட்டளவைகளை உருவாக்கும் சார்பு பற்றி விளக்குக.

15. Explain the Binomial distributions.

ஈருறுப்புப் பரவலை விளக்குக.

16. A fertilizer mixer machine is set to give 12 kg nitrate for every quintal bag of fertilizer. Ten 100 kg bag are examined. The percentage of nitrate is given below :

11, 14, 13, 12, 13, 12, 13, 14, 11, 12.

Is their reason to believe that the machine is defective?

ஒவ்வொரு குவின்டால் உரப்பைகளுக்கு ஒரு உரம் கலக்கும் இயந்திரம் 12 kg நைட்ரேட்டை வழங்குகிறது. அப்பைகளில் பத்து 100 kg பைகள் சோதிக்கப்பட்டன. அவற்றில் நைட்ரேட்டின் சதவிகித அளவு பின்வருமாறு எனில் பயன்படுத்தப்பட்ட இயந்திரம் குறைபாடுள்ளது எனக் கருதுவதற்கான காரணம் உள்ளதா என ஆராய்க.

11, 14, 13, 12, 13, 12, 13, 14, 11, 12.

17. In a sample of 8 observations, the sum of squared deviations of items from the mean was 94.5. In another sample of 10 observations, the value was found to be 101.7. Test whether the difference is significant at 5% level?

8 அளவுகள் கொண்ட ஒரு மாதிரியில், சராசரியிலிருந்து உறுப்புக்களின் விலகல்களின் வர்க்கக் கூட்டுத்தொகை 94.5 என்க. 10 உறுப்புக்கள் மற்றொரு மாதிரியில் அத்தகைய மதிப்பு 101.7 என்பதாகும். 5% மிகைத்தன்மை வரம்பல் வர்க்கக் கூட்டுத்தொகைகள் மாறுபடுகின்றனவா என ஆராய்க.

18. Explain the two way classification in analysis of variance.

மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வில் இரு நிலை வகைப்படுத்துதலை விளக்குக.

19. Explain the procedure for run test for one and two sample.

ஒரு மாதிரி மற்றும் இரு மாதிரிகளுக்கான தொடர் சோதனை முறையினை விளக்குக.

PART C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions out of 5 questions.

All questions carry equal marks.

20. State and prove Chebycheff's inequality.

செபிசெவ்வின் சமனிலியைக் கூறி நிறுவுக.

21. Fit a binomial distribution for the following data :

x :	0	1	2	3	4	5	6
f :	6	20	28	12	8	6	0

பின்வரும் தரவிற்கு ஒரு ஈருறுப்புப் பரவலை பொருத்துக.

x :	0	1	2	3	4	5	6
f :	6	20	28	12	8	6	0

22. Two random samples were drawn from two normal populations and their values are :

A :	66	67	75	76	82	84	88	90	92	—	—
B :	64	66	74	78	82	85	87	92	93	95	97

Test whether the two populations have the same variance at the 5% level of significance. ($F = 3.11$ at 5% level for $\nu_1 = 8$ and $\nu_2 = 10$).

இரு இயல்புப் பரவல்களிலிருந்து இரு சமவாய்ப்பு மாதிரிகள் பெறப்பட்டன. மாதிரி உறுப்புக்களின் மதிப்புகள் பின் வருமாறு :

A :	66	67	75	76	82	84	88	90	92	—	—
B :	64	66	74	78	82	85	87	92	93	95	97

இரு முழுத்தொகுதிகளும் ஒரே மாறுபாட்டு அளவையைக் கொண்டுள்ளனவா என்பதனை 5% மிகைத்தன்மை வரம்பில் ஆராய்க. ($F = 3.11$ என்பது 5% அளவில் $\nu_1 = 8$ மற்றும் $\nu_2 = 10$ ஆகியவைகளுக்கான F மதிப்பு ஆகும்).

23. Explain the analysis of CRD.

முழுமையாக சமவாய்ப்பு முறையில் அமைக்கப்பட்ட திட்டம் என்பதன் பகுப்பாய்வை விளக்குக.

24. Explain the following :

(a) Wilcoxon Signed Rank Test.

(b) Mann Whitney U Test.

பின் வருவனவற்றை விளக்குக

(அ) வில்காக்சனின் தரக்குறியீடுச் சோதனை

(ஆ) மான்விட்னேயின் U – சோதனை.

(6 pages)

NOVEMBER 2012 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

PART A — (10 × 2 = 20 marks)
Answer any TEN questions.
All questions carry equal marks.

1. Define moments.

   விலக்க பெருக்கு தொகைகளை வரையறு.

2. State an example for a discrete random variable.

   எண்ணிடத்தக்க சமவாய்ப்பு மாறிக்க ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக.

3. Define mathematical expectation.

   கணக்கியல் எதிர்பார்த்தலை வரையறு.

4. State two situations where a poisson distribution is likely to be useful.

   ஒரு பாய்சான் பரவலை பயன்படுத்துவதற்கான சூழ்நிலைகள் இரண்டினை கூறுக.

5. Write any two characteristics of normal distribution.

   இயல்நிலை பரவலின் ஏதேனும் இரண்டு பண்புகளை எழுதுக.

6. What is standard error? Mention the standard error of sample mean.

திட்டப் பிழை என்றால் என்ன? மாதிரிச் சராசரியின் திட்டபிழையைக் குறிப்பிடுக.

7. Define Type I error and Type II error.

முதல் வகை பிழை மற்றும் இரண்டு வகைப் பிழைகளை வரையறு.

8. What are the uses of F-statistics in test of significance?

சிறப்புக் காண் சோதனையில் F-சோதனையின் பயன்கள் யாவை?

9. Define experimental error.

சோதனைப் பிழையை வரையறு.

10. What are the conditions satisfied by Latin square?

ஒரு லத்தீன் சதுர அமைப்பு நிறைவு செய்யும் நிபந்தனைகள் யாவை?

11. What is meant by non-parametric test?

சுட்டுறுப்பைச் சாரா சோதனைகள் என்பதன் பொருள் யாது?

12. Define Mann-Whitney test statistics.

மான்-விட்னேவின் சோதனை அளவையை வரையறு.

PART B — ($5 \times 5 = 25$ marks)

Answer any FIVE questions.

All questions carry equal marks.

13. If X is a random variable then prove that $V(ax+b) = a^2 Var(X)$ where a and b are constant.

X என்ற சமவாய்ப்பு மாறியில் a மற்றும் b என்ற மாறிலிகள் எனவும் கொண்டதால் $V(ax+b) = a^2 Var(X)$ எனக் காட்டுக.

14. Define Poission distribution. Find its moment generating function.

பாய்சான் பரவலை வரையறு. அதனுடைய திருப்பு திறனை உருவாக்கும் சார்பினை காண்க.

15. Explain the procedure for testing of hypothesis.

எடுகோள் சோதனை முறையை விளக்குக.

16. Explain the test procedure for testing whether the population variance is σ^2.

முழுமைத் தொகுதி மாறுபாட்டின் σ^2 என்ற மதிப்பை சோதனை செய்ய தகுந்த சோதனையை விவரி.

17. Mention the merits and demerits of factorial experiments.

காரணிச் சோதனைகளின் குறைகள் மற்றும் நிறைகளைக் குறிப்பிடுக.

18. Explain the sign test stating clearly the assumption's made.

குறியீட்டுச் சோதனையை விவரி மேலும் அதில் மேற்கொள்ளப்படும் யூகங்களையும் தெளிவாகக் கூறுக.

19. The mean weakly sales of stores was 146.3. After an advertisement campaign the weekly sales is 22 stores was 153.7 with S.D. 17.2 was the advertising campaign successful.

(Given 5% table value of t for 21 d.f. = 1.72)

வாராந்திர விற்பனையானது சராசரியாக 146.3 ஒரு விளம்பர நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு 22 கடைகளில் நடந்த சராசரி விற்பனை 153.7 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 17.2 விளம்பர நடவடிக்கைப் பயனளிதுள்ளதா எனக் காண்க. (5 சதவீத t அட்டவணையின் 21 வரையற்ற பாகைக்கான அட்டவணை மதிப்பு 1.72 தரப்பட்டுள்ளது)

PART C — ($3 \times 10 = 30$ marks)
Answer any THREE questions.
All questions carry equal marks.

20. A random variable X has the following probability function :

x :	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(x)$:	a	$3a$	$5a$	$7a$	$9a$	$11a$	$13a$	$15a$	$17a$

(a) Find a

(b) Evaluate $P(X < 3)$, $P(X \geq 3)$ and $P(0 < \times < 5)$

(c) Find the distribution function of X.

சமவாய்ப்பு மாறி X-ன் நிகழ்தகவுச் சார்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

x :	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(x)$:	a	$3a$	$5a$	$7a$	$9a$	$11a$	$13a$	$15a$	$17a$

(அ) a காண்க

(ஆ) $P(X < 3)$, $P(X \geq 3)$ மற்றும் $P(0 < \times < 5)$ கணக்கிடுக

(இ) X -ன் பரவல் சார்பைக் காண்க.

21. Fit a Binomial distribution to the following data :

x :	0	1	2	3	4	5	6	7	8
f :	2	6	30	52	67	56	32	10	1

கீழ்க்காணும் அலைவெண் பரவலுக்கு ஈருறுப்புப் பரவலை பொருத்து.

x :	0	1	2	3	4	5	6	7	8
f :	2	6	30	52	67	56	32	10	1

22. What is Chi-square test? What are its uses? State the conditions for the validity of Chi-square test. Explain Chi-square test for goodness of fit.

கைவர்க்க சோதனை என்றால் என்ன? இதன் பயன்கள் யாவை? கைவர்க்க சோதனையில் பயன்படுத்தப்படும் நிபந்தனைகளை கூறுக. பொருந்துதலின் சிறப்புத் தன்மைக்கு கை-வர்க்க சோதனையினை விவரி.

23. Analyse the following CRD at 5% level of significance.

Treatments

T_1	T_2	T_3	T_4
9	12	17	13
10	13	17	12
13	11	15	12
9	14	9	18
9	5	7	15

பின்வரும் முழுவதும் சரிசமக்கப்பட்ட கட்டு திட்டத்தின் முறை மூலம் கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களுக்கு 5% மிகைத் தன்மை வரம்பில் பகுப்பாய்வு செய்க.

நடத்து முறைகள்

T_1	T_2	T_3	T_4
9	12	17	13
10	13	17	12
13	11	15	12
9	14	9	18
9	5	7	15

24. Describe in detail the Wilcoxon signed rank test.

வில்காஷ்ன் குறியீடு தர சோதனையை விரிவாக விவரி.

(6 pages)

APRIL 2018 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

PART A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Define random variable.

   சமவாய்ப்பு மாறி என்பதை வரையறு.

2. Define moments.

   விலக்கப் பெருக்குத் தொகை வரையறு.

3. Mention any two applications of Chebycheff's inequality.

   செபிசெவ்வின் சமனியின்மைக்கான பயன்பாடுகள் ஏதேனும் இரண்டு கூறுக.

4. Define Poisson distribution.

   பாய்சான் பரவலை வரையறு.

5. Find the area of the standard normal variate from –1.96 to 0.

   –1.96லிருந்து 0 வரையுள்ள திட்ட இயல்நிலை மாறியின் பரப்பு காண்க.

6. Define standard error.

திட்டப் பிழை வரையறு.

7. What do you mean by level of significance?

சிறப்புகாண் மட்டம் பற்றி நீவிர் அறிவதென்ன?

8. Write the application of χ^2 – test.

கைவர்க்க சோதனையின் உபயோகங்களை எழுதுக.

9. State the assumptions in analysis of variance techniques.

மாறுபாட்டு பகுப்பாய்விற்கான அனுமானங்களை எழுதுக.

10. Define factorial experiments.

காரணியச் சோதனைகள் வரையறு.

11. Distinguish between parametric and non-parametric tests.

சுட்டுறுப்பு மற்றும் சுட்டுறுப்பு சாராத சோதனைகள் வேறுபடுத்துக.

12. Define sign test.

குறி சோதனை வரையறு.

PART B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions.

13. Discuss different types of variables with example.

மாறியின் வகைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

14. Mention the properties of mathematical expectation.

கணித எதிர்பார்த்தலின் பண்புகளை குறிப்பிடுக.

15. Suppose on an average 1 house in 1000 in a certain district has a fire during a year. If there are 2000 houses in that district. What is the probability that exactly 5 houses will have fire during the year?

ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் சராசரியாக 1000 வீடுகளில் 1 வீடு தீ விபத்துக்குள்ளாகிறது. 2000 வீடுகள் உள்ள அம்மாவட்டத்தில் அவ்வாண்டில் சரியாக 5 வீடுகள் மட்டும் தீ விபத்து ஏற்படுவதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

16. What are the procedure generally followed in testing of a hypothesis?

எடுகோள் சோதனையின் போது பொதுவாக பின்பற்றப்படும் வழிமுறைகள் யாவை?

17. Define F – statistic and write the test procedure of it.

F – சோதனை அளவு வரையறு மேலும் அதனை சோதனை செய்யும் வழிமுறைகளை கூறு.

18. Explain the structure of two-way classification of data.

இரு வழியில் பிரித்தல் முறையின் அமைப்பை விவரி.

19. Describe Mann-Whitney U-test.

மேன்-விட்னி U- சோதனையை விவரி.

PART C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.

20. Find moment generating function of Poisson distribution. Hence obtain its mean and variance.

பாய்ஸான் பரவலின் விலக்க பெருக்கு தொகை உருவாக்கும் சமனியை தருவிக்கவும். மேலும் அதனின்று சராசரி மற்றும் விலக்க வர்க்க சராசரியை தருவி.

21. Discuss elaborately normal distribution and its characteristics.

இயல்நிலை பரவலை விரிவாக விவாதித்து அதன் சிறப்பியல்புகளை கூறு.

22. Certain pesticide is packed into bags by a machine. A random sample of 10 bags is drawn and their contents are found to weigh (in kg) as follows :

50, 49, 52, 44, 45, 48, 46, 45, 49, 45

Test if the average packing can be taken to be 50 kg.

ஒரு வகை பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இயந்திரத்தின் மூலம் பைகளில் நிரப்பப்படுகிறது. ஒரு சமவாய்ப்பு மாதிரி முறையில் 10 பைகள் எடுக்கப்பட்டு அதன் உள்ளே உள்ள பொருட்களின் எடைகள் (கி.கி.யில்) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது :

50, 49, 52, 44, 45, 48, 46, 45, 49, 45

நிரப்பப்படும் பைகளின் எடை 50 கி.கி. இருக்கும் என எடுத்துக் கொண்டு சோதனை செய்க.

23. Three process A, B and C are tested to see whether their outputs area equivalent. The following observations of output are made :

A :	10	12	13	11	10	14	15	13
B :	9	11	10	12	13			
C:	11	10	15	14	12	13		

Carry out the analysis of variance and state your conduction.

மூன்று செய்முறைகள் A, B மற்றும் C ஆகியவற்றின் வெளியீடுகள் சமமானவையா என சோதனை செய்யப்படுகிறது. அவற்றின் வெளியீடுகளின் கண்டறிந்த மதிப்புகள் கீழே உள்ளன. அதற்கு மாறுபாட்டு பகுப்பாய்வை நடத்தி முடிவுகளைக் கூறுக.

A :	10	12	13	11	10	14	15	13
B :	9	11	10	12	13			
C:	11	10	15	14	12	13		

24. Describe Wilcoxon signed rank test and write its application.

வில்காக்ஸன் குறியீட்டு தர சோதனையை விவரி மேலும் அதன் பயன்பாடுகளை கூறுக.

APRIL 2023 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

PART A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Define discrete random variable.

   தொடர்ச்சியற்ற சமவாய்ப்பு மாறி-வரையறு.

2. How you define MGF?

   திருப்புத்திறன் உருவாக்கும் சார்பை எவ்வாறு வரையறுப்பாய்?

3. Define Binomial distribution.

   ஈருறுப்புப் பரவல்-வரையறு.

4. Write any two applications of normal distribution.

   இயல்நிலைப் பரவலின் ஏதேனும் இரண்டு பயன்பாடுகளை எழுதுக.

5. Define standard error.

   திட்டப்பிழை-வரையறு.

6. Write any two conditions for χ^2-test.

   χ^2-சோதனைக்கான கட்டுப்பாடுகள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.

7. Define Randomization.

சரிசமவாய்ப்பு முகமை-வரையறு.

8. What is local control?

தலக் கட்டுப்பாடு-வரையறு.

9. Write any two advantages of non-parametric tests.

பண்பளவையற்ற சோதனைகளின் ஏதேனும் இரண்டு நன்மைகளை எழுதுக.

10. What is run?

ஓட்டம் என்றால் என்ன?

11. State the characteristic function of Poisson distribution.

பாய்சான் பரவலின் சிறப்பு சார்பை கூறுக.

12. Write any two applications of F-distribution.

F-பரவலின் ஏதேனும் இரண்டு பயன்பாடுகளை எழுதுக.

PART B — ($5 \times 5 = 25$ marks)

Answer any FIVE questions.

13. State and prove the multiplication theorem of expectation.

எதிர்பார்த்தலின் பெருக்கல் தேற்றத்தை கூறி நிறுவுக.

14. Derive the MGF of Poisson distribution.

பாய்சான் பரவலின் திருப்புத்திறனை உருவாக்கும் சார்பினை தருவி.

15. Explain the characteristics of normal distribution.

இயல்நிலைப் பரவலின் பண்புகளை விவரி.

16. Write the application of χ^2 distribution.

χ^2 -பரவலின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

17. Explain the concept of factorial experiments.

காரணி சோதனையின் கருத்துகளை விவரி.

18. Explain the limitations of non-parametric tests.

பண்பளவையற்ற சோதனைகளின் வரையறைகளை விவரி.

19. Show that the Poisson distribution as a limiting case of binomial distribution.

பாய்சான் பரவலானது ஈருறுப்பு பரவலின் எல்லை நிலை வகை என காட்டுக.

PART C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.

20. State and prove the cheby cheff's inequality.

செபிசெப்ஸ் சமனிலியை கூறி நிறுவுக.

21. Derive the mean and variance of Poisson distribution.

பாய்சான் பரவலின் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டினை தருவி.

22. Two random samples were drawn from normal populations and their values are

A:	66	67	75	76	82	84	88	90	92		
B :	64	66	74	78	82	85	87	92	93	95	97

Test whether the two populations have the same variance at 5% l.o.s.

இயல்நிலை முழுமைத் தொகுதிகளிலிருந்து இரண்டு சமவாய்ப்பு கூறுகள் எடுக்கப்பட்டன. அதன் மதிப்புகள்

A:	66	67	75	76	82	84	88	90	92		
B :	64	66	74	78	82	85	87	92	93	95	97

இரு முழுமை தொகுதிகளும் ஒரே மாதிரியான மாறுபாடுகளை பெற்றுள்ளதா என 5% முக்கியத்துவம் நிலையில் சோதனை செய்க.

23. Describe the ANOVA for two way classification of RBD.

சமவாய்ப்பு கட்டுதிட்ட சோதனை அமைப்பின் இருவழி வகைப்பாட்டின் ANOVA வை விளக்குக.

24. Describe the testing procedure for sign test.

குறியீட்டு சோதனைக்கான சோதனை வழிமுறைகளை விளக்குக.

———————

APRIL 2021 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

SECTION A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Define random variable.

   சமவாய்ப்பு மாறி வரையறு.

2. State the mgf for discrete and continuous random variable.

   தொடர்ச்சியற்ற மற்றும் தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறிக்கான mgf– யை கூறுக.

3. Write any two limitations of mgf.

   mgf–ன் ஏதேனும் இரண்டு வரைமுறைகளை எழுதுக.

4. Define poission distribution.

   பாய்சான் பரவல் – வரையறு.

5. Tossing a fiveunbiased coins, find the chance of getting 3 heads.

   ஒரு பிழையற்ற நாணயத்தை 5 முறை சுண்டிவிடும்போது 3 தலை விழுவதற்கான வாய்ப்பினைக் காண்க.

6. Write the p.d.f. of normal distribution.

   இயல்நிலைப் பரவலின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பை எழுதுக.

7. Define sampling distribution.

   மாதிரி பரவல் – வரையறு.

8. State the two applications of "t" distribution.

"t" பரவலின் இரண்டு பயன்பாடுகளை கூறுக.

9. What is Treatments?

செய்நேர்த்திகள் என்றால் என்ன?

10. Define Randomization.

சரிசமவாய்ப்பு முறைமை – வரையறு.

11. State the demerits of non-parametric tests.

பண்பளவையற்ற சோதனையின் தீமைகளை கூறுக.

12. What is tied observation?

கட்டிய உறுப்புகள் என்றால் என்ன?

SECTION B — ($5 \times 5 = 25$ marks)

Answer any FIVE questions.

13. A probability curve $y = f(x)$ has range from 0 to ∞. If $f(x) = e^{-x}$, find the mean and variance and third moment about mean.

ஒரு நிகழ்தகவு வளைவரை $y = f(x)$ ன் எல்லை 0 to ∞ என்க. $f(x) = e^{-x}$ எனில் சராசரி மற்றும் மாறுபாடு மற்றும் சராசரியை பொறுத்து மூன்றாவது திருப்புத்திறனைக் காண்க.

14. If X and Y be two random variable and if a, b are two constants, show that $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$.

X மற்றும் Y ஆனது இரு சமவாய்ப்பு மாறி மற்றும் a, b மாறிலி எனில் $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$ எனக் காட்டுக.

15. State and prove the additive property of Binomial distribution.

ஈருறுப்பு பரவலின் கூட்டல் பண்பினை கூறி நிறுவுக.

16. Derive the mean of Poisson distribution.

பாய்சான் பரவலின் சராசரியை தருவி.

17. Derive the mgf of χ^2 -distribution.

χ^2 –பரவலின் mgf–யை தருவி.

18. Construct the ANOVA table for CRD.

CRD–க்கான ANOVA அட்டவணையை கட்டமை.

19. Explain the run test.

ஓட்டச் சோதனையை வருவி.

SECTION C — ($3 \times 10 = 30$ marks)

Answer any THREE questions.

20. The probability density function of the random variable X follows the following probability law.

$$P(x)=\frac{1}{2\theta}\exp\left(-\frac{|x-\theta|}{\theta}\right);-\infty<x<\infty .$$

Find mfg of X, Hence find $E(x)$ and $V(x)$.

சமவாய்ப்பு மாறி X ன் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பின் நிகழ்தகவு விதி

$P(x)=\frac{1}{2\theta}\exp\left(-\frac{|x-\theta|}{\theta}\right);-\infty<x<\infty$ எனில் mfg யை காண்க. இதிலிருந்து $E(x)$ மற்றும் $V(x)$–யை காண்க.

21. If X has a poisson distribution with parameter λ, show that the distribution function of X is given by

$$F(x)=\frac{1}{\Gamma(x+1)}\int_{\lambda}^{\infty} e^{-t}t^{x}dt; x=0,1,2,...$$

X ஆனது λ பண்பளவை கொண்ட பாய்சான் வரவல் எனில் அதன் பரவல் சார்பு

$$F(x)=\frac{1}{\Gamma(x+1)}\int_{\lambda}^{\infty} e^{-t}t^{x}dt; x=0,1,2,...$$ எனக் காட்டுக.

22. Derive the mean and variance of F- distribution.

F–பரவலின் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டினை தருவி.

23. Describe the statistical analysis of RBD.

RBD–ன் புள்ளியியல் பகுப்பாய்வை விளக்குக.

24. Describe the procedure for sign test.

சைன் சோதனைக்கான செய்முறையை விளக்குக.

(6 pages)

APRIL 2019 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

SECTION A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Distinguish between continuous and discrete random variables.

   தொடர் மற்றும் தனித்த சமவாய்ப்பு மாறிகளை வேறுபடுத்துக.

2. Mention any two properties of mathematical expectation.

   கணித எதிர்பார்த்தலின் ஏதேனும் இரண்டு பண்புகளை குறிப்பிடுக.

3. Define moment generating function.

   திருப்பு திறன் உருவாக்கும் சார்பினை வரையறு.

4. State two situations where a Poisson distribution is likely to be useful.

   ஒரு பாய்சான் பரவலை பயன்படுத்துவதற்கான சூழ்நிலைகள் இரண்டினை கூறுக.

5. Give an example of a normal variable.

   ஒரு இயல்நிலை மாறிக்கு எடுத்துக்காட்டு கொடு.

6. What is standard errors? Mention the standard error of sample mean.

   திட்டப்பிழை என்றால் என்ன? மாதிரிச் சராசரியின் திட்டப்பிழையைக் குறிப்பிடுக.

7. Write down the test statistic to test the difference between two sample means.

   இரு மாதிரிகளின் சராசரிகளுக்கிடையேயுள்ள வேறுபாடு பற்றி சோதிக்க பயன்படும் மாதிரி மதிப்பீட்டை எழுதுக.

8. Give any two applications of F-distribution.

   F-பரவலின் ஏதேனும் இரு பயன்களை கூறவும்.

9. What is meant by analysis of variance?

   மாறுபாட்டு பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

10. Define factorial experiment.

    காரணிச் சோதனையினை வரையறு.

11. State the assumptions in the Non-parametic test.

    சுட்டுறுப்பு சாராத சோதனையின் அனுமானங்களை கூறுக.

12. What are the uses of Run test?

    ஒட்ட சோதனையின் பயன்கள் என்ன?

SECTION B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions.

13. If X and Y are independent prove that $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$.

X மற்றும் Y என்பன சார்பற்றவையாயின் $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$ என நிரூபி.

14. Let X be a random variable with the following probability distribution :

$X = x$:	–3	6	9
$P(X = x)$:	1/6	1/2	1/3

Find $E(X)$, $Var(X)$. Also calculate $E(2X+1)^2$.

X என்ற சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு பரவல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

$X = x$:	–3	6	9
$P(X = x)$:	1/6	1/2	1/3

$E(X)$, $Var(X)$ மற்றும் $E(2X+1)^2$ ஆகியவற்றை காண்க.

15. Obtain the moment generating function of a Binomial distribution and hence obtain its mean and variance.

    ஈருறுப்பு பரவலின் திருப்பு திறனை உருவாக்கும் சார்பை தருவிக்கவும். மற்றும் அதனின்ற சராசரி மாறுபாட்டை தருக.

16. List out the important characteristics of normal distribution.

    இயல்நிலை பரவலின் முக்கியப் பண்புகளைப் பட்டியலிடுக.

17. Write down the various steps to be followed in test of hypothesis.

    எடுகோள் சோதனைகளில் பின்பற்றப்படும் பல்வேறு படிகளை எழுதவும்.

18. Give statistical model for CRD with one observation per unit.

    முழுமையான சமவாய்ப்புத் திட்ட அமைப்பின் ஒரு அலகுக்கு ஒரு மதிப்பின் புள்ளியியல் அமைப்பை தருக.

19. What are the advantages and disadvantages of non-parametric tests?

    சுட்டுறுப்பு சாராத சோதனைகளின் நிறைகள் மற்றும் குறைகள் யாவை?

SECTION C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.

20. State and prove Chebycheu's inequality.

செபிசேவ்வின் சமனிலியைக் கூறி நிறுவுக.

21. Define a Poisson distribution. Find its MGF and hence find the mean and variance.

பாய்சான் பரவலை வரையறு. இதனின் திருப்பு திறனை உருவாக்கும் சார்பினை கண்டுபிடித்து, அதனின்று சராசரி மற்றும் மாறுபாடு ஆகியவைகளை கண்டுபிடி.

22. In a sample of size 8, sample mean is 1234 and standard deviation is 36. In another sample of size 7, sample mean is 1036 and standard deviation is 40. Test the hypothesis $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ against $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$.

8 உறுப்புகளைக் கொண்ட கூறின் சராசரி 1234 திட்டவிலக்கம் 36. 7 உறுப்புகளைக் கொண்ட மற்றொரு கூறின் சராசரி 1036, திட்டவிலக்கம் 40. $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ எதிராக $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ என்ற எடுகோளை சோதனை செய்க.

23. Explain Latin square design and its analysis.

    இலத்தீன் சதுர கட்டமைப்பையும் அதன் பகுப்பாய்வையும் விவரி.

24. Explain Mann-Whitney U-test in one and two sample problems.

    ஒன்று மற்றும் இரண்டு கூறுகளுக்கான மேன்-விட்னி U சோதனையை விளக்குக.

(6 pages)

APRIL 2018 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

PART A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Define random variable.

   சமவாய்ப்பு மாறி என்பதை வரையறு.

2. Define moments.

   விலக்கப் பெருக்குத் தொகை வரையறு.

3. Mention any two applications of Chebycheff's inequality.

   செபிசெவ்வின் சமனியின்மைக்கான பயன்பாடுகள் ஏதேனும் இரண்டு கூறுக.

4. Define Poisson distribution.

   பாய்சான் பரவலை வரையறு.

5. Find the area of the standard normal variate from –1.96 to 0.

   –1.96லிருந்து 0 வரையுள்ள திட்ட இயல்நிலை மாறியின் பரப்பு காண்க.

6. Define standard error.

திட்டப் பிழை வரையறு.

7. What do you mean by level of significance?

சிறப்புகாண் மட்டம் பற்றி நீவிர் அறிவதென்ன?

8. Write the application of χ^2 – test.

கைவர்க்க சோதனையின் உபயோகங்களை எழுதுக.

9. State the assumptions in analysis of variance techniques.

மாறுபாட்டு பகுப்பாய்விற்கான அனுமானங்களை எழுதுக.

10. Define factorial experiments.

காரணியச் சோதனைகள் வரையறு.

11. Distinguish between parametric and non-parametric tests.

சுட்டுறுப்பு மற்றும் சுட்டுறுப்பு சாராத சோதனைகள் வேறுபடுத்துக.

12. Define sign test.

குறி சோதனை வரையறு.

PART B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions.

13. Discuss different types of variables with example.

மாறியின் வகைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

14. Mention the properties of mathematical expectation.

கணித எதிர்பார்த்தலின் பண்புகளை குறிப்பிடுக.

15. Suppose on an average 1 house in 1000 in a certain district has a fire during a year. If there are 2000 houses in that district. What is the probability that exactly 5 houses will have fire during the year?

ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் சராசரியாக 1000 வீடுகளில் 1 வீடு தீ விபத்துக்குள்ளாகிறது. 2000 வீடுகள் உள்ள அம்மாவட்டத்தில் அவ்வாண்டில் சரியாக 5 வீடுகள் மட்டும் தீ விபத்து ஏற்படுவதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

16. What are the procedure generally followed in testing of a hypothesis?

எடுகோள் சோதனையின் போது பொதுவாக பின்பற்றப்படும் வழிமுறைகள் யாவை?

17. Define F – statistic and write the test procedure of it.

F – சோதனை அளவு வரையறு மேலும் அதனை சோதனை செய்யும் வழிமுறைகளை கூறு.

18. Explain the structure of two-way classification of data.

இரு வழியில் பிரித்தல் முறையின் அமைப்பை விவரி.

19. Describe Mann-Whitney U-test.

மேன்-விட்னி U- சோதனையை விவரி.

PART C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.

20. Find moment generating function of Poisson distribution. Hence obtain its mean and variance.

பாய்ஸான் பரவலின் விலக்க பெருக்கு தொகை உருவாக்கும் சமனியை தருவிக்கவும். மேலும் அதனின்று சராசரி மற்றும் விலக்க வர்க்க சராசரியை தருவி.

21. Discuss elaborately normal distribution and its characteristics.

இயல்நிலை பரவலை விரிவாக விவாதித்து அதன் சிறப்பியல்புகளை கூறு.

22. Certain pesticide is packed into bags by a machine. A random sample of 10 bags is drawn and their contents are found to weigh (in kg) as follows :

50, 49, 52, 44, 45, 48, 46, 45, 49, 45

Test if the average packing can be taken to be 50 kg.

ஒரு வகை பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இயந்திரத்தின் மூலம் பைகளில் நிரப்பப்படுகிறது. ஒரு சமவாய்ப்பு மாதிரி முறையில் 10 பைகள் எடுக்கப்பட்டு அதன் உள்ளே உள்ள பொருட்களின் எடைகள் (கி.கி.யில்) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது :

50, 49, 52, 44, 45, 48, 46, 45, 49, 45

நிரப்பப்படும் பைகளின் எடை 50 கி.கி. இருக்கும் என எடுத்துக் கொண்டு சோதனை செய்க.

23. Three process A, B and C are tested to see whether their outputs area equivalent. The following observations of output are made :

A :	10	12	13	11	10	14	15	13
B :	9	11	10	12	13			
C:	11	10	15	14	12	13		

Carry out the analysis of variance and state your conduction.

மூன்று செய்முறைகள் A, B மற்றும் C ஆகியவற்றின் வெளியீடுகள் சமமானவையா என சோதனை செய்யப்படுகிறது. அவற்றின் வெளியீடுகளின் கண்டறிந்த மதிப்புகள் கீழே உள்ளன. அதற்கு மாறுபாட்டு பகுப்பாய்வை நடத்தி முடிவுகளைக் கூறுக.

A :	10	12	13	11	10	14	15	13
B :	9	11	10	12	13			
C:	11	10	15	14	12	13		

24. Describe Wilcoxon signed rank test and write its application.

வில்காக்ஸன் குறியீட்டு தர சோதனையை விவரி மேலும் அதன் பயன்பாடுகளை கூறுக.

(6 pages)

APRIL 2017 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

SECTION A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Define random variable.

   சமவாய்ப்பு மாறி என்பதனை வரையறு.

2. What is Mathematical Expectation?

   கணித எதிர்பார்ப்பு அளவை என்பது யாது?

3. What do you mean by Binomial distribution?

   ஈருறுப்புப் பரவல் என்பதன் பொருள் யாது?

4. State Poisson distribution.

   பாய்சான் பரவலைக் குறிப்பிடுக.

5. Define Standard Error.

   திட்டப் பிழை என்பதனை வரையறு.

6. What is Sampling distribution?

   மாதிரிப் பரவல் என்பது யாது?

7. What is Contingency table?

ஒழுங்கு அட்டவணை என்பது யாது?

8. Define Randomization.

சமவாய்ப்பு அமைத்தல் என்பதனை வரையறு.

9. What is ANOVA?

மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

10. What do you mean by Local control?

உள் கட்டுப்பாடு என்பதன் பொருள் யாது?

11. What is Non-parametric test?

சுட்டளவையில்லாச் சோதனை என்பது யாது?

12. State Sign test.

குறியீடுச் சோதனையைக் கூறுக.

SECTION B — ($5 \times 5 = 25$ marks)

Answer any FIVE questions.

13. Explain the moments of random variable.

சமவாய்ப்பு மாறியின் சுட்டளவைகளை விளக்குக.

14. Explain the Moment Generating Function.

விலக்க பெருக்குத் தொகை உருவாக்கும் சார்பு பற்றி விளக்குக.

15. Explain the concept of Normal distribution.

இயல்புப் பரவலின் கருத்தியலை விளக்குக.

16. A random sample of size 16 has 53 as mean. The sum of the squares of the deviations taken from mean is 150. Can this sample be regarded as taken from the population having 56 as mean?

16 உறுப்புக்களைக் கொண்ட ஒரு சமவாய்ப்பு மாதிரியின் சராசரி 53 ஆகும். சராசரியிலிருந்து மாதிரி உறுப்புக்களின் விலகல்களின் வர்க்கக் கூட்டுத் தொகை 150 ஆகும். வழங்கப்பட்டுள்ள மாதிரி சராசரி 56-ஐக் கொண்ட ஒரு முழுத் தொகுதியில் இருந்து பெறப்பட்டதா எனச் சோதிக்கவும்.

17. Two independent samples of 8 and 7 items respectively had the following values of the variable.

Sample I :	9	11	13	11	15	9	12	14
Sample II :	10	12	10	14	9	8	10	

Do the estimates of population variance differ significantly?

8 மற்றும் 7 உறுப்புக்களைக் கொண்ட இரு சார்பற்ற மாதிரிகள் பின்வருமாறு :

மாதிரி I :	9	11	13	11	15	9	12	14
மாதிரி II :	10	12	10	14	9	8	10	

வழங்கப்பட்டுள்ள மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி முழுத் தொகுதி மாறுபாட்டளவையின் மதிப்புக்கள் வேறுபடுகின்றனவா என கண்டறிக.

18. Explain the Factorial Experiments. (without confounding)

காரணிச் சோதனைகள் பற்றி விளக்குக.

19. Explain the Run test for one sample.

ஒரு மாதிரிக்கான தொடர் சோதனையை விளக்குக.

SECTION C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.

20. State and prove Chebycheff's inequality.

செபிசெவ்வின் சமனிலியைக் கூறி நிறுவுக.

21. Fit a Poisson distribution to the following data and calculate the expected frequencies :

x :	0	1	2	3	4
f :	109	65	22	3	1

பின்வரும் தரவிற்கு பாய்சான் பரவலைப் பொருத்துக :

x :	0	1	2	3	4
f :	109	65	22	3	1

மேலும், எதிர்பார்ப்பு நிகழ்வெண்களைக் கணக்கிடுக.

22. There is a general belief that high income families send their children to public school and low income families often send their children to government schools. To verify this 1000 families were selected at random in a city and the following results were obtained.

Income	Public school	Government school	Total
Low	100	200	300
High	500	200	700
Total	600	400	1000

Use χ^2 test to determine whether income level and type of schooling are associated.

உயர் வருவாய்ப் பிரிவு குடும்பங்கள் தங்கள் குழந்தைகளை பொதுப் பள்ளிகளுக்கும் குறைந்த வருவாய்ப் பிரிவு குடும்பங்கள் தங்கள் குழந்தைகளை அரசுப் பள்ளிகளுக்கும் அனுப்புகின்றனர் என்று ஒரு நம்பிக்கை உள்ளது. இதனைக் கண்டறிய 1000 குடும்பங்கள் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்வு செய்யப்பட்டன. பின்வரும் முடிவுகள் பெறப்பட்டன.

வருவாய்	பொதுப் பள்ளிகள்	அரசுப் பள்ளிகள்	மொத்தம்
குறைவு	100	200	300
உயர்	500	200	700
மொத்தம்	600	400	1000

கை-வர்க்கச் சோதனையின் மூலம் வருவாய்ப் பிரிவும் பள்ளி வகையும் தொடர்புடையனவா எனக் கண்டறியவும்.

23. Explain the two-way classification of analysis of variance.

மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வில் இரு வழி வகைப்படுத்தலை விளக்குக.

24. (a) Explain Wilcoxon Signed Rank Test.

(b) Explain Mann Whitney U Test.

(அ) வில்காக்சனின் தரக் குறியீடுச் சோதனையை விளக்குக.

(ஆ) மான் விட்னேயின் U-சோதனையை விளக்குக.

(8 pages)

APRIL 2016 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

PART A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Give an example for discrete random variable.

   தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறிக்கு ஒரு உதாரணம் கொடு.

2. If $\mu_2 = 20$, $\mu_2' = 276$ for a discrete random variable x, then find the mean of x.

   x என்ற தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறிக்கு $\mu_2 = 20$, $\mu_2' = 276$ எனில் x –ன் சராசரியை காண்க.

3. In a Poisson distribution if $P(X = 2) = P(X = 3)$, then find the value of its parameter λ.

   ஒரு பாய்ஸான் பரவலில் $P(X = 2) = P(X = 3)$ எனில் பண்பளவை λ –ன் மதிப்பைக் காண்க.

4. The mean of a binomial distribution is 5 and standard deviation is 2. Then find the value of n and p.

   ஒரு ஈருறுப்பு பரவலின் சராசரி 5 மற்றம் திட்ட விலக்கம் 2 எனில் n மற்றும் p–ன் மதிப்பைக் காண்க.

5. Write down the probability density function of standard normal distribution.

   திட்ட இயல்நிலைப் பரவலின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பை எழுதுக.

6. What is association of attributes?

   பண்பளவைகளின் தொடர்பு என்றால் என்ன?

7. Define type–I and type–II errors.

   முதல் வகை மற்றும் இரண்டாம் வகை பிழைகளை வரையறு.

8. What is experimental error?

   சோதனைப்பிழை என்றால் என்ன?

9. Define symmetrical factorial experiment.

   ஒத்த காரணிய சோதனையை வரையறு.

10. Give two examples for treatments in a experimental design.

    கட்டுத்திட்டச் சோதனையில் 'ட்ரீட்மென்ட்' என்பதற்கு இரு உதாரணங்களுடன் கொடு.

11. Write down the formula for Mann-Whitney U-test.

    மான் –விட்னே U–சோதனையின் சூத்திரத்தை எழுதுக.

12. Where do you apply sign test?

குறிச் சோதனையை எங்கு பயன்படுத்துவாய்?

PART B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions.

13. A pair of die is thrown 10 times. If getting a doublet is considered as success find the probability of

(a) 4 success (b) No success.

ஒரு ஜோடி பகடைகள் 10 முறை உருட்டப்படுகின்றன . இரு பகடைகளும் ஒரே எண் காட்வதை வெற்றி எனக் கொண்டால்

(அ) 4 வெற்றிகள்

(ஆ) பூச்சிய வெற்றி இவற்றின் நிகழ்தகவு காண்க.

14. Prove that $V(ax+b) = a^2 V(x)$.

$V(ax+b) = a^2 V(x)$ என நிறுவுக.

15. In a binomial distribution if $n = 5$ and $P(X=3) = 2P(X=2)$ find P.

ஒரு ஈருறுப்பு பரவலில் $n = 5$ மற்றும் $P(X=3) = 2P(X=2)$ எனில் P–ன் மதிப்பைக் காண்க.

16. A census of retail stores in a particular year gave the mean annual turn over of Rs. 1,50,000. A random sample of 10 stores in the following year gave a mean turnover of Rs. 1,57,000 and standard deviation of Rs. 11,180. Has the mean turnover changed in the following year?

ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டின் சில்லரை விற்பனை கடைகளின் மொத்த சராசரி விற்பனை ரூ. 1,50,000 ஆகும். சமவாய்ப்பு கூறு முறையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 10 சில்லரை விற்பனைகடைகளின் சராசரி ஆண்டு மொத்த விற்பனை ரூ. 1,57,000 மற்றும் திட்ட விலக்கம் ரூ. 11,180 எனில் பின்தொடர் ஆண்டின் சராசரி மொத்த விற்பனையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதா?

17. List out the advantages of CRD.

சமவாய்ப்பு கட்டுத்திட்டத்தின் மேன்மையை பட்டியலிக.

18. Distinguish between parametric and non-parametric tests.

பண்பளவை மற்றும் பண்பளவையற்ற சோதனைகளை வேறுபடுத்துக.

19. Explain Wilcoxon signed rank test.

வில்காக்ஸின் தரகுறியீட்டுச் சோதனையை விவரி.

PART C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.

20. If X be a random variable with the following probability function

x :	–3	6	9
$P(x)$:	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

Find $E(x)$, $E(x^2)$ and $E(2x+1)^2$.

X– என்ற சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு சார்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

x :	–3	6	9
$P(x)$:	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

$E(x)$, $E(x^2)$ and $E(2x+1)^2$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

21. Fit a Poisson distribution to the following data and test the goodness of fit.

x :	0	1	2	3	4	5	6
f :	275	72	30	7	5	2	1

கீழ்கண்ட விபரங்களுக்கு பாய்ஸான் பரவலைப் பொருத்தி அது சரியான பொருத்தமா எனச் சோதனைச் செய்க.

x :	0	1	2	3	4	5	6
f :	275	72	30	7	5	2	1

22. A random sample of students of Bombay University was selected and asked their opinions about autonomous colleges. The results are given below. Test the hypothesis that opinions are independent of the course grouping at 5% level of significance.

Course பாடப்பிரிவு	Number(எண்ணிக்கை) Favouring to autonomous colleges தன்னாட்சி கல்லூரிகளுக்கு ஆதரவாக	Opposed to autonomous colleges தன்னாட்சி கல்லூரிகளுக்கு எதிர்ப்பாக	மொத்தம்
B.A.	120	80	200
B.Com.	130	70	200
B.Sc.	70	30	100
M.A./M.Com./M.Sc.	80	20	100
மொத்தம்	400	200	600

சமவாய்ப்பு கூறு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பம்பாய் பல்கலைக் கழக மாணவர்களிடம் தன்னாட்சி கல்லூரிகள் பற்றி கருத்துக்கள் கேட்கப்பட்டு முடிவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 5% சிறப்புகாண் மட்டத்தில் பாடப்பிரிவுகளுக்கிடையேயான கருத்துக்கள் ஒன்றையொன்று சார்ந்திராததா என சோதனைச் செய்க.

23. In an experiment, five varieties of wheat *A, B, C, D* and *E* were tried. The varieties sown in each plot and yields obtained in kgs are given below :

Analyse the data and give your comments.

ஒரு சோதனையில் $A, B, C, D\ E$ என்ற ஐந்து வகையான கோதுமைகள் கீழ்கண்வாறு சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு மகசூல்கள் கிலோகிராமில் பெறப்பட்டது.

B	E	C	A	D
90	80	134	112	92
E	D	B	C	A
85	84	70	141	82
C	A	D	B	E
111	90	87	84	69
A	C	E	D	B
81	125	85	76	72
D	B	A	E	C
82	60	94	85	88

தகவல்களை பகுப்பாய்வு செய்து உனது கருத்தை தெரிவி.

24. Following is a sequence of heads (H) and tails (T) in tossing a coin 14 times.

HTTHHHTHTTHHTH

Test whether the heads and tails occur in random order.

ஒரு நாணயத்தை 14 முறை சுண்டினால் கீழ்கண்டவாறு தலைகள் (H) மற்றும் பூக்கள் (T) ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நிகழ்கின்றன.

HTTHHHTHTTHHTH

தலைகளும், பூக்களுக்கும் சமவாய்ப்பு முறையில் நிகழ்ந்துள்ளதா என சோதனையக் செய்க.

(7 pages)

APRIL 2015 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

PART A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Define a random variable and give its expectation.

   சமவாய்ப்பு மாறியை வரையறுத்து அதன் எதிர்பார்த்தலை தருக.

2. What is moment generating function?

   திருப்புத்திறனை உருவாக்கும் சார்பலன் என்றால் என்ன?

3. Define a Binomial distribution. State its mean and variance.

   ஈருறுப்புப் பரவலை வரையறு. மேலும் அதன் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டினை கூறுக.

4. Show that mean and variance of Poisson distribution are equal.

   பாய்சான் பரவலின் சராசரி மற்றும் மாறுபாடு ஆகியவை சமம் எனக் காட்டுக.

5. Mention the relationship of mean, median and mode in normal distribution.

   இயல்நிலை பரவலின் சராசரி, இடைநிலையளவு, முகடு ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள உறவைக் குறிப்பிடுக.

6. What is sampling distribution?

   மாதிரி நிகழ்தகவுப் பரவல் என்றால் என்ன?

7. Write down the test statistic to test the difference between two sample means.

   இரு மாதிரிகளின் சராசரிக்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடு பற்றி சோதிக்க பயன்படும் மாதிரி மதிப்பீட்டை எழுதுக.

8. Mention the applications of Chi-square distribution in tests of significance.

   மிகைத்தன்மை சோதனைகளில் கைவர்க்கப் பரவலின் பயன்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

9. State the assumptions made in analysis of variance.

   பரவற்படி ஆய்வின் அடிப்படை அனுமானங்களைக் கூறுக.

10. What is experimental unit?

    சோதனைத் திட்ட அலகு என்றால் என்ன?

11. Define the non-parametric test.
சுட்டுறுப்பைச் சாரா சோதனையை வரையறு.

12. Where do we use run-test?
ஓட்டச் சோதனை எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது?

PART B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions.

13. If a random variable X has the following probability

x :	0	1	2	3
$p(x)$:	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$

Find the value of $E(x-1)^2$.

X என்ற சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு கீழேயுள்ளன

x :	0	1	2	3
$p(x)$:	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$

$E(x-1)^2$ மதிப்பினை காண்க.

14. Find the moment generating function of a binomial distribution. Use it to prove its additive property.
ஓர் ஈருறுப்புப் பரவலின் திருப்புத்திறன் உருவாக்கும் சார்பினைக் காண்க. அதைக் கொண்டு அதன் கூட்டல் பண்பினை நிரூபிக்கவும்.

15. How would you test the equality of proportions of two population?

இரண்டு முழுமைத் தொகுதிகளின் விகிதங்கள் சமமானதா என்று எவ்வாறு சோதிப்பாய்?

16. A sample of size 20 gave a correlation of 0.42. Test the hypothesis that the population coefficient is zero.

20 அளவைக் கொண்ட ஒரு கூறின் உடன்தொடர்புக் கெழு 0.42 என்றால் முழுமைத் தொகுதியின் உடன்தொடர்புக் கெழு 0 என்பதை சோதிக்கவும்.

17. Define CRD. State its advantages and disadvantages.

முழுவதும் சமவாய்ப்பாக்கப்பட்ட திட்டத்தை வரையறு. இதன் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் பற்றி எழுதுக.

18. Members of two species *A* and *B* are drinking water along a river in the following order

AA BB AA BBBB AAA BBBB AA BBB

Test for the randomness of the distribution of members of the two species by using a run test at 5% level of significance.

ஓர் ஆற்றில் A மற்றும் B நீர் அருந்திக் கொண்டிருந்த ஈரினங்களின் சார்ந்த விலங்குகளின் வரிசை பின்வருமாறு

AA BB AA BBBB AAA BBBB AA BBB

மேற்கொண்ட வரிசையில் உள்ள உறுப்புகள் சமவாய்ப்பு முறையில் அமைந்துள்ளதா என்பதை தொடர் சோதனை மூலம் 5 சதவிகித மிகைத்தன்மை வரம்பில் ஆராய்க.

19. What is meant by local control in experimental design?

ஆய்வுத் திட்டங்களில் அகக் கட்டுப்பாடு என்பதன் பொருள் யாது?

PART C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.

20. A random variable X has the following probability function

X:	0	1	2	3	4	5	6	7
$P(X)$:	0	K	$2K$	$2K$	$3K$	K^2	$2K^2$	$7K^2+K$

(a) Find K.

(b) Evaluate $P(X<6)$, $P(X>6)$ and $P(0<X<5)$.

(c) Determine the distribution function of X.

சமவாய்ப்பு மாறி X-ன் நிகழ்தகவுச் சார்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

X:	0	1	2	3	4	5	6	7
$P(X)$:	0	K	$2K$	$2K$	$3K$	K^2	$2K^2$	$7K^2+K$

(அ) K காண்க.

(ஆ) $P(X<6)$, $P(X>6)$ மற்றும் $P(0<X<5)$ கணக்கிடு.

(இ) X-ன் பரவல் சார்பைக் காண்க.

21. Derive Poisson distribution as a limiting form of a binomial distribution.

ஈருறுப்புப் பரவலின் வரையறுக்கப்பட்ட எல்லையிலிருந்து பாய்சான் பரவலைத் தருவி.

22. In a locality 100 persons are randomly selected and asked about their educational attainments the results are as follows

		Education level		
		Middle school	High school	College level
Sex	Male	10	15	25
	Female	25	10	15

Does level of education depend on sex? Examine at 5% level of significance.

சமவாய்ப்பு முறையில் 100 நபர்கள் கொண்ட ஒரு இடத்திலிருந்து கீழ்க்கண்ட விவரங்கள் பெறப்பட்டன.

		கல்வியறிவின் நிலை		
		நடுத்தரப் பள்ளி	மேல்நிலைபள்ளி	கல்லூரி நிலை
இனம்	ஆண்கள்	10	15	25
	பெண்கள்	25	10	15

கல்வியறிவின் நிலை பால் இனத்தை சார்ந்துள்ளதா என்பதை 5% மிகைத் தன்மை மட்டத்தில் சோதனை செய்க.

23. Describe in detail the analysis of data obtained from Latin square design.

லத்தீன் சதுர திட்டம் ஒன்றிலிருந்து பெறப்பட்ட விவரங்களை ஆய்வு செய்யும் முறையை விவரி.

24. Explain stating the necessary assumptions, the two sample Mann-Whitney U test.

தேவையான அனுமானங்களை கூறி இரு கூறுகளுக்கான மான்-விட்னி U சோதனையை விவரி.

(7 pages)

APRIL 2013 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

SECTION A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Define random variable.

   சமவாய்ப்பு மாறி என்பதனை வரையறு.

2. What are moments?

   அடுக்குச் சராசரிகள் என்பவை யாவை?

3. Define moment generating function.

   திருப்புதிறன் சார்பு என்பதனை வரையறு.

4. What is meant by fitting of distributions?

   பரவல் பொருத்துதல் என்பதன் பொருள் யாது?

5. Define normal distribution.

   இயல்புப் பரவலை வரையறு.

6. Define standard error.

   திட்டப்பிழை என்பதனை வரையறு.

7. What is meant by test of significance?

   மிகைத்தன்மைச் சோதனை என்பதன் பொருள் யாது?

8. What is a contingency table?

ஒழுங்கு அட்டவணை என்பது யாது?

9. What do you understand by scientific experiments?

அறிவியல் சார் சோதனைகள் என்பன பற்றி நீவிர் புரிந்துள்ளது யாது?

10. State the assumptions involved in analysis of variance technique.

மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு முறையில் உள்ளடங்கிய தற்கோள்களைக் கூறுக.

11. What are parametric tests?

சுட்டளவை சார்ந்த சோதனைகள் என்பவை யாவை?

12. What is sign test?

குறியீட்டுச் சோதனை என்பது யாது?

SECTION B — ($5 \times 5 = 25$ marks)

Answer any FIVE questions.

13. State the properties of expectation of random variables.

சமவாய்ப்பு மாறிகளின் எதிர்பார்ப்பின் பண்புகளைக் கூறுக.

14. An experiment consists of four independent Bernoulli trials with probability of success 0.5 on each trial. If x is the number of successes, enumerate the probability distribution.

வெற்றிக்கான நிகழ்தகவு 0.5 என உள்ள சாராத்தன்மை கொண்ட நான்கு பெர்னொலிச்சோதனைகளை உடைய ஓர் ஆய்வின், x என்பது வெற்றிகளின் எண்ணிக்கையாயின் அதற்கான நிகழ்தகவுப் பரவலைக் காண்க.

15. If Z is a standard normal random variable, calculate

(a) $P(-1 \le Z \le 1)$

(b) $P(Z \le 1.645)$ and

(c) $P(Z \ge 1.96)$.

Z என்பது ஒரு திட்ட இயல்பு சமவாய்ப்பு மாறி எனில்,

(அ) $P(-1 \le Z \le 1)$

(ஆ) $P(Z \le 1.645)$ மற்றும்

(இ) $P(Z \ge 1.96)$ ஆகியனவற்றைக் கணக்கிடுக.

16. Define t distribution. State its applications.

t –பரவலை வரையறு. அதன் பயன்பாடுகளைக் கூறுக.

17. Describe the procedure of testing the significance of sample correlation coefficient when the population correlation coefficient is hypothesized as zero.

முழுத்தொகுதியில் இணைப்புறவு அளவு சூன்யம் எனக் கருதப்பட்டிருப்பின் மாதிரி இணைப்புறவு அளவையின் மிகைத் தன்மையைச் சோதிக்கும் முறையினை விளக்குக.

18. Explain randomization and local control in experimental designs.

சோதனைத்திட்ட அமைப்புகளில் சமவாய்ப்பளித்தல் மற்றும் உள்கட்டுப்பாடு ஆகியனவற்றை விளக்குக.

19. What are the advantages and disadvantages of nonparametric tests?

சுட்டளவைகளில்லாச் சோதனைகளின் நிறைகள் மற்றும் குறைகள் யாவை?

SECTION C — ($3 \times 10 = 30$ marks)

Answer any THREE questions.

20. State and prove Chesychev's inequality.

செபிசெவ்வின் சமனிலியைக் கூறி நிறுவுக.

21. The repair time (in hours) for a certain electronically controlled machine follows the portability functions.

$f(x) = 4xe^{-2x}$, for $x > 0$.

Determine the moment generating function for x and hence evaluate $E(x)$ and $V(x)$.

மின்னணுவினால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இயந்திரத்திற்கான பழுது நேரம் (மணிகளில்) பின்வரும் நிகழ்தகவுச் சார்பினை ஒத்துள்ளது.

$f(x) = 4xe^{-2x}$, $x > 0$.

இச்சார்பைக் கொண்டு x –ற்கான அடுக்குச் சராசரி தோற்றுவிக்கும் சார்பைக் கண்டு, $E(x)$ மற்றும் $V(x)$ ஆகியனவற்றைக் கணக்கிடுக.

22. A company operates four machines for three shifts each day. The following data on the member of breakdowns are collected :

Shift	Machines			
	A	B	C	D
1	41	20	12	16
2	31	11	9	14
3	15	17	16	10

Test the hypothesis that breakdowns are independent of the shift (use chi-square test).

ஒரு நிறுவனம் ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று சுழற்சிகளில் நான்கு இயந்திரங்களை இயக்குகிறது. பழுதுகளின் எண்ணிக்கை பின்வருமாறு கண்டறியப்பட்டது :

சுழற்சி	இயந்திரங்கள்			
	A	B	C	D
1	41	20	12	16
2	31	11	9	14
3	15	17	16	10

பழுதுகள் சுழற்சிகளிலிருந்து சார்பற்றுள்ளன என கைவர்க்கச் சோதனையின் மூலம் சோதிக்கவும்.

23. The response time (in milliseconds) was determined for three different types of circuits used in an electronic device. The results are given below :

Circuit Type	Response Time				
1	19	22	20	18	25
2	20	21	33	27	40
3	16	15	18	26	17

Test the hypothesis that the three circuit types have the same response time (use ANOVA technique).

ஒரு மின்னணுவியல் சாதனத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட மூன்றுவகை மின் சுற்றுப் பாதைகளுக்கு அறியப்பட்ட செயல்நேரம் (மில்லிசெகண்ட்களில்) பின்வருமாறு :

மின் சுற்று வகை	செயல் நேரம்				
1	19	22	20	18	25
2	20	21	33	27	40
3	16	15	18	26	17

இத்தரவிலிருந்து மூன்று வகை மின் சுற்றுப் பாதைகளும் ஒரே சராசரி செயல் நேரம் கொண்டுள்ளன என ANOVA முறையின் மூலம் சோதிக்கவும்.

24. Describe Wilcoxon's signed rank test by specifying appropriate hypotheses.

சரியான எடுகோள்களைக் குறிப்பிட்டு வில்காக்ஸனின் நிரை குறியீட்டுச் சோதனையின் செயல்முறையினை விவரிக்கவும்.

(6 pages)

APRIL 2012 **61755/SBAOD**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

SECTION A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions in 30 words.

All questions carry equal marks.

1. Define mathematical expectation.

   கணக்கியல் எதிர்பார்பினை வரையறுக்கவும்.

2. What is a random variable?

   சமவாய்ப்பு மாறி என்றால் என்ன?

3. Define a Poisson distribution.

   பாய்சான் பரவலை வரையறு.

4. State any two properties of a normal distribution.

   இயல்நிலைப் பரவலின் ஏதேனும் இரு பண்புகளை கூறுக.

5. What is a standard error?

   திட்ட பிழை என்றால் என்ன?

6. Define a population.

முழுமைத் தொகுதியினை வரையறு.

7. Mention any two application of students t-distribution in tests of significance.

மிகைத் தன்மை சோதனைகளில் ஸ்டூடன்ஸ் t பரவலின் பயன்பாடுகளுள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

8. What is replication?

திரும்பச் செய்தல் என்றால் என்ன?

9. State any two advantages of LSD (Latin Square Design).

லத்தீன் சதுரத் திட்டத்தின் ஏதேனும் இரு உபயோகத்தைக் கூறுக.

10. Mention any two advantages of local control.

தலைக் கட்டுப்பாடு முறையின் ஏதேனும் இரு உபயோகத்தைக் கூறுக.

11. Define non parametric method.

கூட்டுறுப்பைச் சாராத முறையை வரையறு.

12. What is a run test?

ரன் சோதனை என்றால் என்ன?

SECTION B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions in 200 words.

All questions carry equal marks.

13. If for a distribution $\mu_1' = -3,\ \mu_2' = 90,\ \mu_3' = 900$ find β_1.

ஓர் பரவலில் $\mu_1' = -3,\ \mu_2' = 90,\ \mu_3' = 900$ எனக் கொள்க. β_1 இன் மதிப்பினைக் கண்டுபிடி.

14. Let x and y be independent random variable prove that $v(xy) = v(x)v(y)$.

x, y என்பன சாரா ராண்டம் மாறிகளாயின் $v(xy) = v(x)v(y)$ என நிரூபிக்க.

15. Find the m.g.f (moment generating function) of a normal distribution.

இயல்நிலைப் பரவலின் விலக்க பெருக்குத் தொகை சார்பலனை காணவும்.

16. Explain the theory of attributes.

பண்புகளின் தொடர்பு கோட்பாட்டை விளக்குக.

17. Describe factorial experiment.

காரணிய பெருக்க சோதனையை பொருத்தமான எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

18. Explain the procedure of testing the equality of variances of two normal population using F-Statistic.

F-மாதிரி அளவை பயன்படுத்தி இரண்டு இயல்பு பரவல்களின் விலக்க வர்க்க சராசரிகளின் சமநிலையை சோதிக்கும் செயல்முறையை விளக்குக.

19. Distinguish between parametric and non parametric tests.

கூட்டுறுப்பை சார்ந்த மற்றும் கூட்டுறுப்பை சாராத சோதனைகளை வேறுபடுத்துக.

SECTION C — ($3 \times 10 = 30$ marks)

Answer any THREE questions in 500 words.

All questions carry equal marks.

20. Write short notes on :

(a) Moment generating function

(b) Chebycheft's inequality.

சிறு குறிப்பு வரைக :

(அ) விலக்கப் பெருக்குத் தொகை

(ஆ) செபி செவ்சிலி சமலினி.

21. Define a binomial distribution. Find its moment generating function. Hence find its mean and variance.

ஒரு ஈறுப்பு பரவலை வரையறு. அதன் விலக்கப் பெருக்குத் தொகையினை காணவும். அதனை உபயோகித்து சராசரி, மற்றும் பரவற்படி ஆகியவற்றை காணவும்.

22. (a) Explain the t-test for equality of population means.

(b) A random sample of 27 pain of observations from a normal population, with a correlation coefficient of 0.6. Is two significant of correlation in the population?

(அ) t-சோதனையை பயன்படுத்தி முழுமைத் தொகுதியின் சராசரிகளின் சமன்பாட்டை விவரிக்கவும்.

(ஆ) 27ஐ தை கொண்ட ஒரு ராண்டம் மாதிரி ஒரு இயல்நிலை முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டதின் ஒட்டுறவுக் கெழு 0.6 எனில் முழுமைத் தொகுதியின் ஒட்டுறவுக் கெழு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆகுமா?

23. Describe the analysis of randomised block design.

ராண்டமைஸ்டு சோதனைத் திட்டத்தின் பகுப்பாய்வினை விவரி.

24. Explain Mann Whitney U test.

மான்விட்னே U சோதனையை விளக்கவும்.

———————

NOVEMBER 2023 **51276/SP3AB**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

PART A — ($10 \times 2 = 20$ marks)

Answer any TEN questions, each in 30 words.

1. Define random variable.
   சமவாய்ப்பு மாறி வரையறு.

2. State addition theorem of probability.
   நிகழ்தகவின் கூட்டல் தேற்றத்தை கூறு.

3. Find the mean of Poisson distribution.
   பாய்சான் பரவலின் சராசரியைக் காண்க.

4. Find m.g.f. of binomial distribution.
   ஈருறுப்பு பரவலின் m.g.f. ஐ காண்க.

5. Define exponential distribution.
   அதிவேக பரவலை வரையறு.

6. Find mean of normal distribution.
   இயல்நிலை பரவலின் சராசரியைக் காண்க.

7. Write area property of normal distribution.
   இயல்நிலை பரவலின் பரப்பு பண்பை எழுதுக.

8. What are the two types of error?
   இரண்டு வகையான பிழைகள் யாவை?

9. What are the types of sampling?

மாதிரி எடுத்தலின் வகைகள் யாவை?

10. Define students t-distribution.

மாணவர்கள் டி-பரவலை வரையறு.

11. Define Chi-Square distribution.

கை-வர்க்க பரவலை வரையறு.

12. Define null hypothesis.

பூஜ்ய கருதுகோள் வரையறு.

PART B — ($5 \times 5 = 25$ marks)

Answer any FIVE questions, each in 200 words.

13. State and prove multiplication theorem of probability.

நிகழ்தகவின் பெருக்கல் தேற்றத்தைக் கூறி நிரூபி.

14. State and prove Baye's theorem.

பேயின் தேற்றத்தைக் கூறி நிரூபிக்கவும்.

15. Let X be a random variable with the following probability distribution :

x :	1	2	3
$P(X = x)$:	0.7	0.2	0.1

Find $E(X)$ and $E\left(X^2\right)$ and using the laws of expectation, evaluate $E(4X+2)^2$.

பின்வரும் நிகழ்தகவு பரவலுடன் X ஒரு சீரற்ற மாறியாக இருக்கட்டும் :

x :	1	2	3
$P(X = x)$:	0.7	0.2	0.1

$E(X)$ மற்றும் $E\left(X^2\right)$ ஆகியவற்றைக் கண்டறிந்து, எதிர்பார்ப்பு விதிகளைப் பயன்படுத்தி, $E(4X+2)^2$ ஐ மதிப்பிடுக.

16. Obtain the mean and variance of normal distribution.

    இயல்நிலை பரவலின் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டைப் பெறவும்.

17. A normal population has a mean of 0.1 and standard deviation of 2.1. Find the probability that mean of sample of size 900 will be negative.

    ஒரு இயல்பான மக்கள்தொகையில் சராசரி 0.1 மற்றும் நியமச்சாய்வு 2.1 எனில், 900 அளவு மாதிரியின் எதிர்மறையாக இருக்கும் நிகழ்தகவு கண்டறியவும்.

18. Discuss about purposive sampling.

    திட்டமிட்ட மாதிரி பற்றி விவாதிக்க.

19. Explain the large sample test with respect to standard deviation.

    நியமச்சாய்வு குறித்து பெரிய மாதிரி சோதனையை விளக்குக.

PART C — ($3 \times 10 = 30$ marks)

Answer any THREE questions, each in 500 words.

20. The contents of urns I, II and III are as follows :
4 White, 3 Black and 2 Red.
5 White, 2 Black and 3 Red, and
6 White, 1 Black and 2 Red, One urn is chosen at random and two balls drawn. They happen to be white and red. What is the probability that they come from urns I, II or III?

I, II மற்றும் III கலசங்களின் உள்ளடக்கங்கள் பின்வருமாறு :
4 வெள்ளை, 3 கருப்பு மற்றும் 2 சிவப்பு,
5 வெள்ளை, 2 கருப்பு மற்றும் 3 சிவப்பு, மற்றும்
6 வெள்ளை, 1 கருப்பு மற்றும் 2 சிவப்பு, ஒரு கலசம் சீரற்ற முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இரண்டு பந்துகள் வரையப்பட்டது. அவை வெள்ளை மற்றும் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். அவை I, II அல்லது III கலசங்களில் இருந்து வருவதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

21. Find the first four non central moments of Poisson Distribution.

பாய்சான் பரவலின் முதல் நான்கு மையமற்ற தருணங்களைக் கண்டறியவும்.

22. Write down the properties of exponential distribution.

அதிவேக பரவலின் பண்புகளை எழுதவும்.

23. Discuss the ANOVA test.

ANOVA சோதனை பற்றி விவாதி.

24. Explain the single mean test based on normal distribution.

இயல்நிலை பரவலின் அடிப்படையில் ஒரு சராசரி சோதனையை விளக்குக.

NOVEMBER 2022 **51276/SP3AB**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

PART A — ($10 \times 2 = 20$ marks)

Answer any TEN questions each in 30 words.

1. What is probability
நிகழ்தகவு என்றால் என்ன?

2. Independent events
சுயாதீன நிகழ்வுகள்.

3. Define theory in statistics.
புள்ளிவிவர கோட்பாடு பற்றி வரையறு.

4. Bernoulli.
பெர்னோலி

5. What are the 4 properties of a normal distribution?
சாதாரண விநியோகத்தின் நான்கு பண்புகள் யாவை?

6. What is an example of a continuous probability distribution?
தொடர்ச்சியான நிகழ்தகவு விநியோகம் பற்றி எடுத்துக்காட்டு எழுதுக.

7. What are the types of discrete distributions?
தனித்துவமான விநியோக வகைகள் யாவை?

8. What are four common types of continuous distribution?
தொடர்ச்சியான விநியோகத்தின் நான்கு பொதுவான வகைகள் யாவை?

9. What is hypothesis testing used for?
அனுமான சோதனை எதற்கு பயன்படுகிறது?

10. How do you do a two sample t-test?
இரண்டு மாதிரி டி-சோதனை முறையை எவ்வாறு செய்வாய்?

11. Why is normal distribution important?
சாதாரண விநியோகத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?

12. What are the three main properties of distribution?
விநியோகத்தின் மூன்று முக்கிய பண்புகள் யாவை?

PART B — ($5 \times 5 = 25$ marks)

Answer any FIVE questions each in 200 words.

13. Write notes on random experiments?
சீரற்ற சோதனைகள் பற்றி எழுதுக.

14. Comment on binomial distribution.
இருவகை விநியோக முறை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

15. List out the functions of cumulative distribution.
ஒட்டுமொத்த விநியோக முறையின் பயன்பாடுகளை வரிசைப்படுத்துக.

16. Describe about sampling distributions.
மாதிரி விநியோக முறை பற்றி விளக்குக.

17. Write notes on testing of hypothesis.
கருதுகோளின் சோதனை பற்றி எழுதுக.

18. Explain the properties of density.
அடர்த்தியின் பண்புகளை விளக்குக.

19. Describe about Bayes Theorem.
பேயஸ் தேற்றம் பற்றி விளக்குக.

PART C — ($3 \times 10 = 30$ marks)

Answer any THREE questions each in 500 words.

20. Discuss on probability and its limitations.
நிகழ்தகவு மற்றும் அதன் வரம்புகள் பற்றி விரிவாக விவரி.

21. Write an essay on discrete probability mass function.
தனித்துவமான நிகழ்தகவு மற்றும் அதிக செயல்பாடு பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

22. The average number of acres burned by forest and range fires in a large New Mexico county is 4,300 acres per year, with a standard deviation of 750 acres. The distribution of the number of acres burned is normal. What is the probability that between 2,500 and 4,200 acres will be burned in any given year?

பெரிய நாடான மெக்சிகோவில் காடுகளில் பரவக்கூடிய தீ விபத்தினால் கிட்டத்தட்ட 4,300 ஏக்கர் நிலங்கள் வருடந்தோறும் தீயில் கருகுகின்றன. இதில் 750 ஏக்கர் காடுகள் நிலையான விலகல் உடன் காணப்படுகிறது. இதில் விநியோக முறை என்பது எவ்வளவு ஏக்கர் காடுகள் தீயில் கருகி உள்ளன என்பதாகும். 2500 க்கும் மற்றும் 4,500 ஏக்கர் வருடந்தோறும் எரிந்த காடுகளின் நிகழ்தகவு என்ன என்பதை கண்டுபிடிக்க.

23. Write an essay on chi-square distribution and its importance.

சி-சதுர விநியோகம் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

24. Newborn babies are more likely to be boys than girls. A random sample found 13,173 boys were born among 25,468 newborn children. The sample proportion of boys was 0.5172. Is this sample evidence that the birth of boys is more common than the birth of girls in the entire population?

புதிதாகப் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளில் பெண் குழந்தைகளை விட ஆண் குழந்தைகளை விரும்புகின்றனர். மொத்தம் பிறந்த 25,468 குழந்தைகளில் 13,173 ஆண் குழந்தைகள் பிறந்துள்ளனர் என்பது சீரற்ற மாதிரி. அப்படிப் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளின் மாதிரி விகிதம் என்பது 0.5172 ஆக இருந்தது. தற்பொழுது மொத்தம் பிறந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையில் அதிகபட்சமாக ஆண் குழந்தைகள் இருந்தது என்பதை சோதனை விகிதத்தின் அடிப்படையில் கண்டுபிடிக்க.

APRIL 2023 **51276/SP3AB**

Time : Three hours Maximum : 75 marks

PART A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions, each in 30 words.

1. Define sample.

   மாதிரி வரையறு.

2. What are types of events in statistics?

   புள்ளிவிவரங்களில் நிகழ்வுகளின் வகைகள் யாவை?

3. Define distribution.

   விநியோகம் வரையறு.

4. What are the functions distributions?

   நிகழ்வுகளின் பணிகள் யாவை?

5. What is the importance of continuous distribution?

   தொடர் நிகழ்வுகளின் முக்கியத்துவம் என்ன?

6. How is a normal distribution related to probability distribution?

   சாதாரண விநியோகம் எவ்வாறு நிகழ்தகவு விநியோகத்துடன் தொடர்புடையது?

7. What is standardized normal distribution?

தரப்படுத்தப்பட்ட சாதாரண விநியோகம் என்றால் என்ன?

8. How is standard normal calculated?

நிலையான சாதாரண நிலை எவ்வாறு புள்ளியியலில் கணக்கிடப்படுகிறது?

9. What are the six steps of hypothesis testing?

அனுமான சோதனைகளின் ஆறு முக்கிய நிலைகள் யாவை?

10. Which test can be used to compare the two means?

எந்த சோதனையினால் இரண்டு சராசரிகள் ஒப்பிடப்படுகிறது?

11. What data is not normally distributed?

எந்த தகவல்கள் பொதுவாக விநியோகிக்கப்படவில்லை?

12. Why do we use standard normal distribution?

தரப்படுத்தப்பட்ட சாதாரண விநியோகம் ஏன் பயன்படுத்த வேண்டும்?

PART B — ($5 \times 5 = 25$ marks)

Answer any FIVE questions, each in 200 words.

13. Describe about Binomial distribution.

பைனாமியல் பரவல் பற்றி விளக்குக.

14. Mention about cumulative distribution.

ஒட்டுமொத்த விநியோக முறை பற்றி எழுதுக.

15. What are the properties of normal distribution?

சாதாரண விநியோக முறையின் பயன்பாடுகள் யாவை?

16. Comment on density function.

அடர்த்தி செயல்பாடுகள் பற்றி எழுதுக.

17. Write notes on students t- distribution.

மாணவர்களின் டி விநியோக முறை பற்றி எழுதுக.

18. What are the limitations of probability?

நிகழ்தகவு வரம்புகள் யாவை?

19. Comment on independent events.

சுயாதீன நிகழ்வுகள் பற்றி எழுதுக.

PART C — ($3 \times 10 = 30$ marks)

Answer any THREE questions, each in 500 words.

20. Give an account on Axiomatic approach of probability.

ஆக்ஸியோமடிக் நிகழ்தகவு அணுகுமுறை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

21. Write an essay on Poisson distribution in statistics.

புள்ளியலில் பாய்சான் பரவல் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

22. The length of human pregnancies from conception to birth approximates a normal distribution with a mean of 267 days and a standard deviation of 16 days. What proportion of all pregnancies will last between 240 and 270 days (roughly between 8 and 9 months)? Find out the normal distribution.

மனித இனத்தின் கருவுற்ற நாள் முதல், குழந்தை பிறப்பு வரை சராசரியாக சாதாரண நிகழ்வுடன் சராசரி நாட்கள் 267 மற்றும் நிலையான விலகல் என்பது 16 நாட்கள் முன் மற்றும் பின் இருக்கும். கருவுற்ற தாய்மார்களின் பிறப்பு விகிதம் என்பது 240 நாட்கள் முதல் 270 நாட்கள் வரை (சராசரியாக 8 முதல் 9 மாதம் வரை). இதில் சாதாரண நிகழ்தகவு என்ன என்பதை கண்டுபிடி.

23. Find the t-test value for the following two sets of values: 7, 2, 9, 8 and 1,2,3,4.

டி சோதனையை அடுத்து வரும் இரண்டு சோதனை மதிப்புகளுடன் உதவியுடன் கண்டுபிடிக்க 7, 2, 9, 8 மற்றும் 1, 2, 3, 4.

24. Discuss on types and applications of ANOVA test.

அனோவாவின் வகைகள் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் பற்றி விவரி.